天线理论与设计Lab1：半波偶极子天线仿真

一、半波偶极子天线原理

- 半波偶极子天线是一种结构简单的基本线天线，也是一种经典的、迄今为止使用最广泛的天线之一。半波偶极子天线由两根直径和长度都相等的直导线组成，每根导线的长度为 1/4 个工作波长。

1.电流分布

- 对于从中心馈电的偶极子天线，其两端为开路，故电流为零。工程上通常将其电流分布近似为正弦分布。长度为l的偶极子天线的电流分布可以表示为：
  $I(z) = I0sink(l - |z|), -l <= z <= l$
- 式中，I0是波腹电流；k是波数，且k=2π/λ；是偶极子天线的长度。对于半波偶极子天线而言，其长度l= λ/4。把参数代入，则半波偶极子天线的**电流分布**可以改写为：
  $I(z) = I0sin(\frac{\pi}{2} - |z|) = I0cos(kz)$

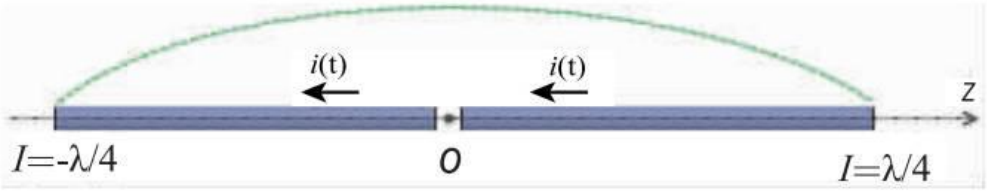


图 3. 1. 1　半波偶极子天线

2.辐射场和方向图

- 已知半波偶极子天线上的电流分布，可以利用叠加原理来计算半波偶极子天线的辐射场。半波偶极子天线可以看成是由长度为 dz的电基本振子天线连接而成的，dz 这一小段天线上的电流等幅同相
- 积分运算后得到半波偶极子天线的辐射场

$$E_\theta = \mathrm{j}\frac{dl}{2\lambda r}\sqrt{\frac{\mu_0}{\varepsilon_0}}\sin\theta \mathrm{e}^{-\mathrm{j}kr}\left[\int_{-\lambda/4}^{\lambda/4} I_0\cos(kz)\,\mathrm{d}z\right] \qquad (3\text{-}1\text{-}3)$$

整理后得到

$$E_\theta = \mathrm{j}\frac{60I_0}{r}\frac{\cos\left(\frac{\pi}{2}\cos\theta\right)}{\sin\theta}\mathrm{e}^{-\mathrm{j}kr} = \mathrm{j}\frac{60I_0}{r}f(\theta,\varphi) \qquad (3\text{-}1\text{-}4)$$

加上方向特性，半波偶极子天线的远区辐射电场：

$$\boldsymbol{E} = \mathrm{j}\frac{60I_0}{r}\mathrm{e}^{-\mathrm{j}kr}f(\theta,\varphi)\hat{\mathbf{e}}_\theta \tag{3-1-5}$$

式中，

$$f(\theta,\varphi)=f(\theta)=\frac{\cos\left(\frac{\pi}{2}\cos\theta\right)}{\sin\theta} \tag{3-1-6}$$

- 3-1-6被称为半波偶极子的方向函数

再根据远区场的性质，可以求得半波偶极子天线的磁场为：

$$\boldsymbol{H}=\frac{1}{\eta_0}\hat{\boldsymbol{e}}_r\times\boldsymbol{E}=\mathrm{j}\frac{I_0}{2\pi r}\frac{\cos\left(\frac{\pi}{2}\cos\theta\right)}{\sin\theta}\mathrm{e}^{-\mathrm{j}kr}\hat{\mathbf{e}}_\varphi \tag{3-1-7}$$

根据式（3-1-6）可以绘出半波偶极子天线的归一化场强方向图，在 H 平面（$\theta=90°$）极坐标方向图是一个圆。在 E 平面（φ 为常数）中，辐射场强会随着角度 θ 的变化而变化，$\theta=\pm90°$方向上场强最大，$\theta=0°$和 $\theta=180°$方向上场强为零。

3.方向性系数

- 根据方向性系数的定义，代入式3-1-6，可以计算出天线的功率方向性系数：

$$D=\frac{1}{\frac{1}{4\pi}\int_0^{2\pi}\int_0^{\pi}\frac{\cos^2\theta\left(\frac{\pi}{2}\cos\theta\right)}{\sin^2\theta}\sin\theta\mathrm{d}\theta\mathrm{d}\varphi}=1.64 \tag{3-1-8}$$

若以分贝表示，则为：

$$D_{\mathrm{dB}}=10\lg(1.64)=2.15\mathrm{dB} \tag{3-1-9}$$

4.辐射电阻

- 天线的平均功率密度可以用平均坡印廷矢量来表示，

$$\boldsymbol{P}_{av}=\frac{1}{2}(\boldsymbol{E}\times\boldsymbol{H}^*) \tag{3-1-10}$$

- 把半波偶极子天线的辐射电场和辐射磁场代入，然后积分，可以得到辐射功率

$$P_r=\int_s\boldsymbol{P}_{av}\mathrm{d}S=\int_0^{2\pi}\int_0^{\pi}\frac{15I_0^2}{\pi r^2}\frac{\cos^2\theta\left(\frac{\pi}{2}\cos\theta\right)}{\sin^2\theta}r^2\sin\theta\mathrm{d}\theta\mathrm{d}\varphi=36.6I_0^2 \tag{3-1-12}$$

这里使用 R_r 来表示辐射电阻，有：

$$P_r=36.6I_0^2=\frac{1}{2}I_0^2R_r \tag{3-1-13}$$

由式（3-1-12）和式（3-1-13）可以计算出半波偶极子天线的辐射电阻为：

$$R_r=73.2\Omega \tag{3-1-14}$$

5.输入阻抗

- 输入阻抗一般包含：实部和虚部两部分，即$Zin = Rin + jXin$
- 实部电阻包含辐射电阻和导体损耗产生的导体电阻，对于良导体，导体电阻可以忽略，实部电阻仅仅包含辐射电阻
- 偶极子天线在天线长度 2l 约为λ/2 时，虚部电抗 Xin=0。若采用更精确的场论分析，当 2l=0.48λ时，Xin=0
- 综合以上的分析，对于半波偶极子天线而言，输入阻抗可以近似为$Zin = Rr = 73.2ohm$

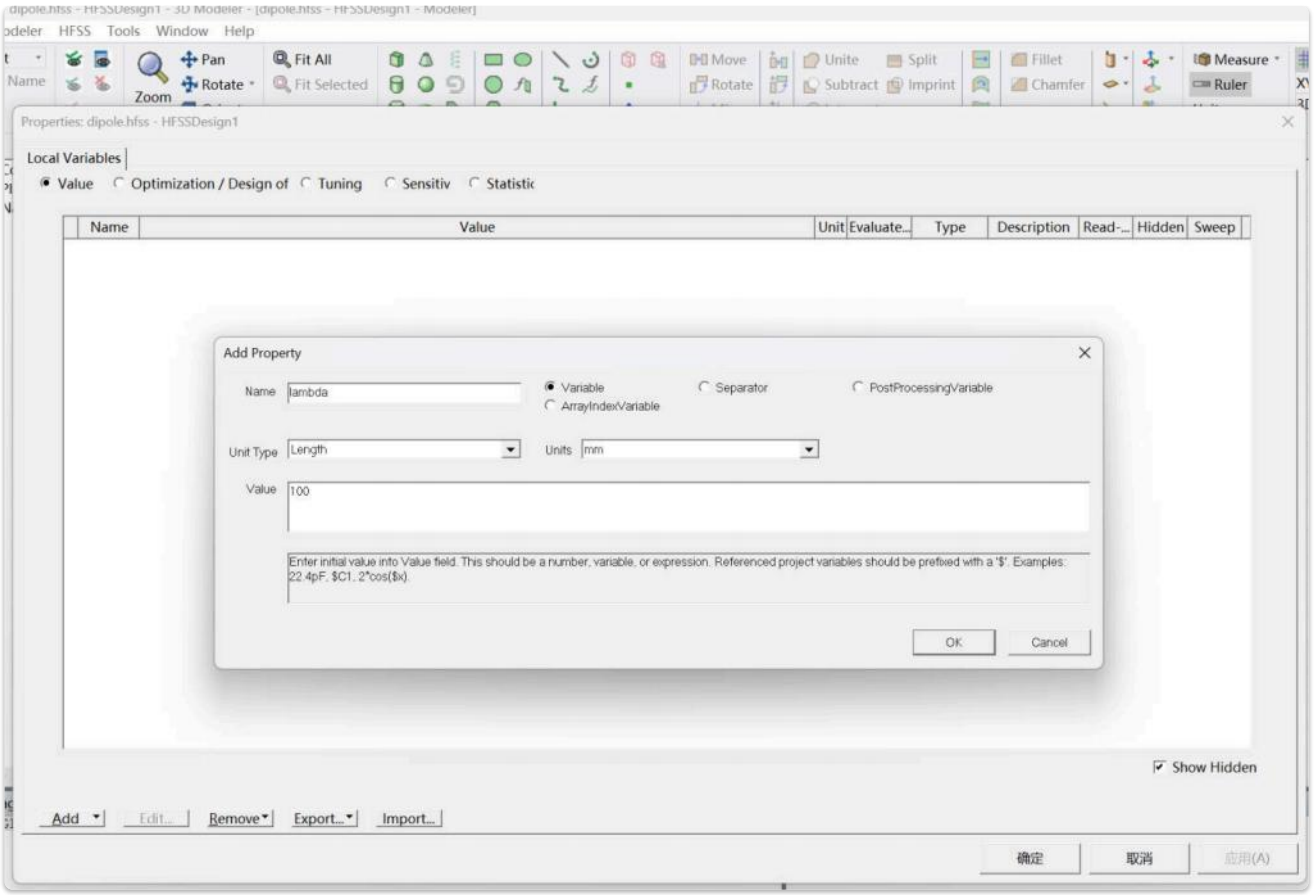
二、HFSS半波偶极子天线仿真设计

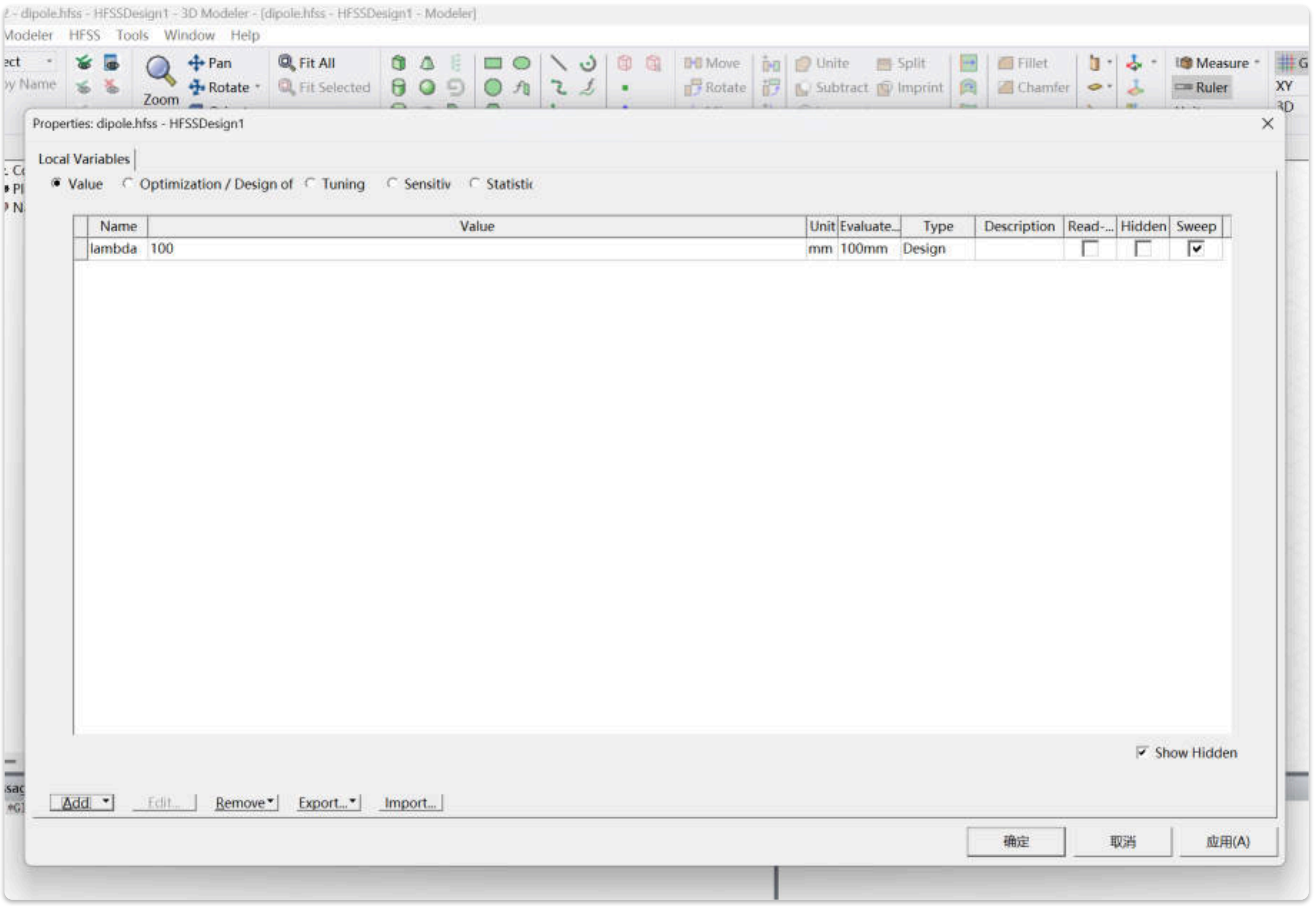
1.新建设计工程

1. 运行 HFSS 并新建工程：双击HFSS，会自动新建一个工程文件，选择主菜单栏中的【File】→【Save As】命令，把工程文件另存为dipole. hfss 文件
2. 设置求解类型：将当前设计的求解类型设置为模式驱动求解类型。在主菜单栏中选择【HFSS】→【Solution Type】命令，打开Solution Type 对话框，选中Modal 单选按钮，然后单击 OK按钮
3. 设置模型长度单位：设置当前设计在创建模型时所使用的默认长度单位为毫米，在主菜单栏中选择【Modeler】→【Units】命令，打开如图 3.2.3 所示的 SetModel Units 对话框。在该对话框中的 Seleet units 下拉列表中选择 mm

2.添加和定义设计变量

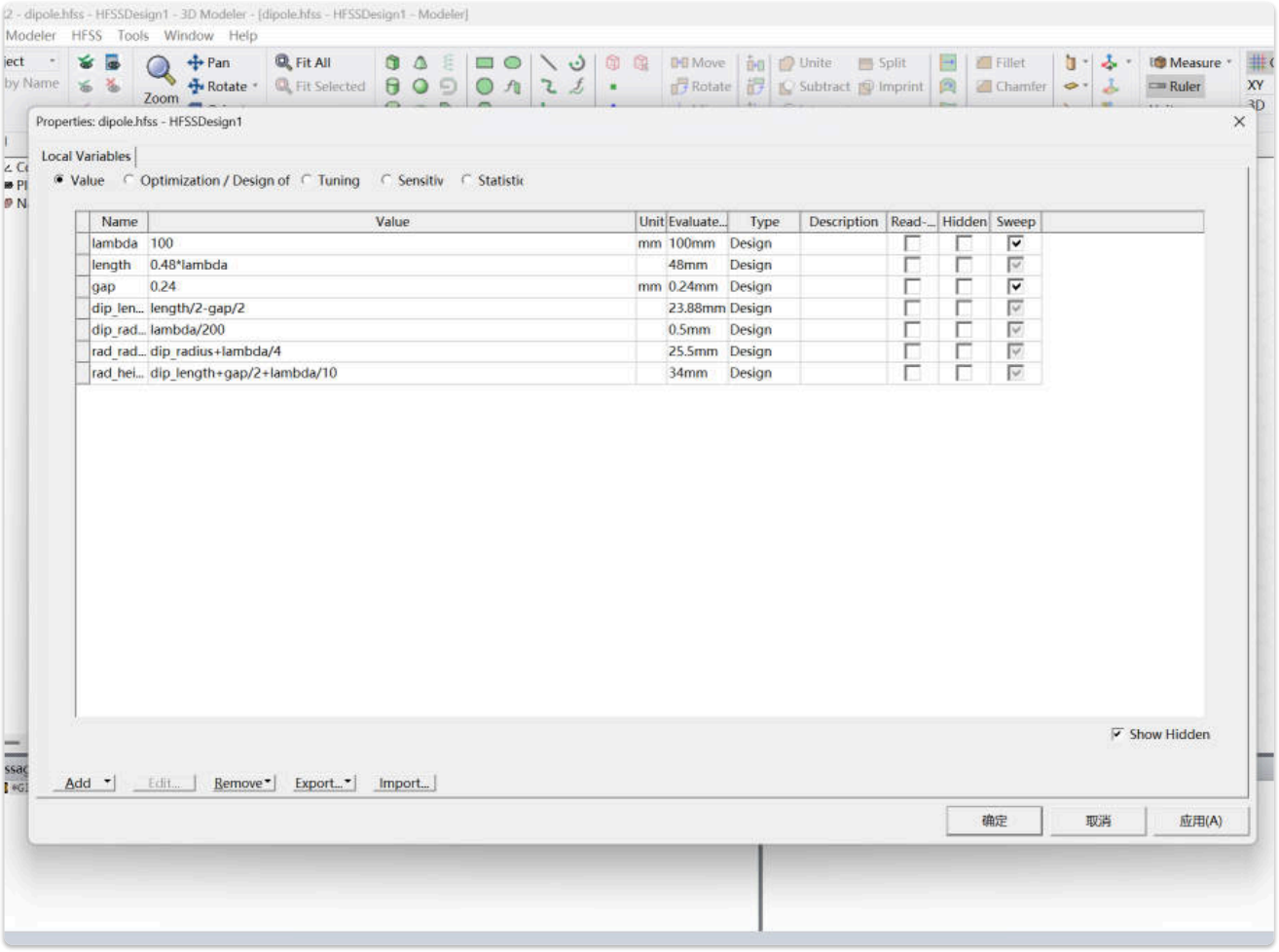
- 添加设计变量
- 在主菜单栏中选择【HFSS】→【Design Properties】命令，打开设计属性对话框单击该对话框中的_dd....按钮，打开 Add Property 对话框。在 Add Property 对话框中的Name 文本框中输人第一个变量的名称 lambda，在 Value 文本框中输入该变量的初始值100mm，然后单击 OK按钮





- 使用相同的操作步骤定义变量 length，其初始值为0.48 x lambda;定义变量 gap，其初始值为0.24mm;定义变量 dip_length，其初始值为 lengih/2-gap/2;定义变量dip_radius，其初始值为lambda/200;定义变量 rad_radius，其初始值为 dip_radius +lambda/4;定义变量 rad_height,其

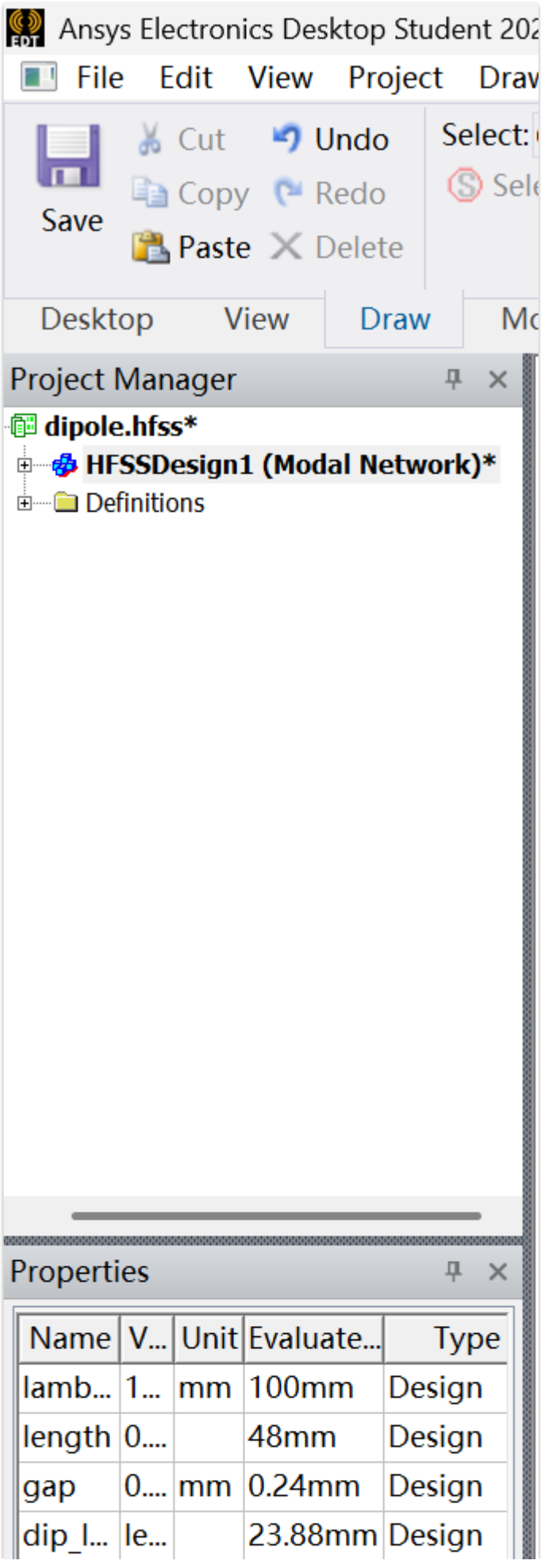
初始值为 dip_length + gap/2 + lambda/10

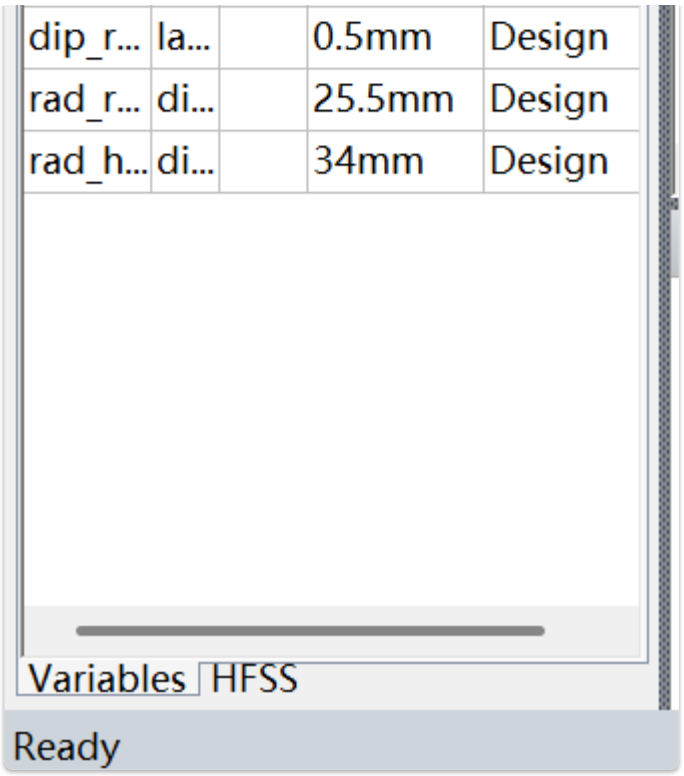


3.设计建模

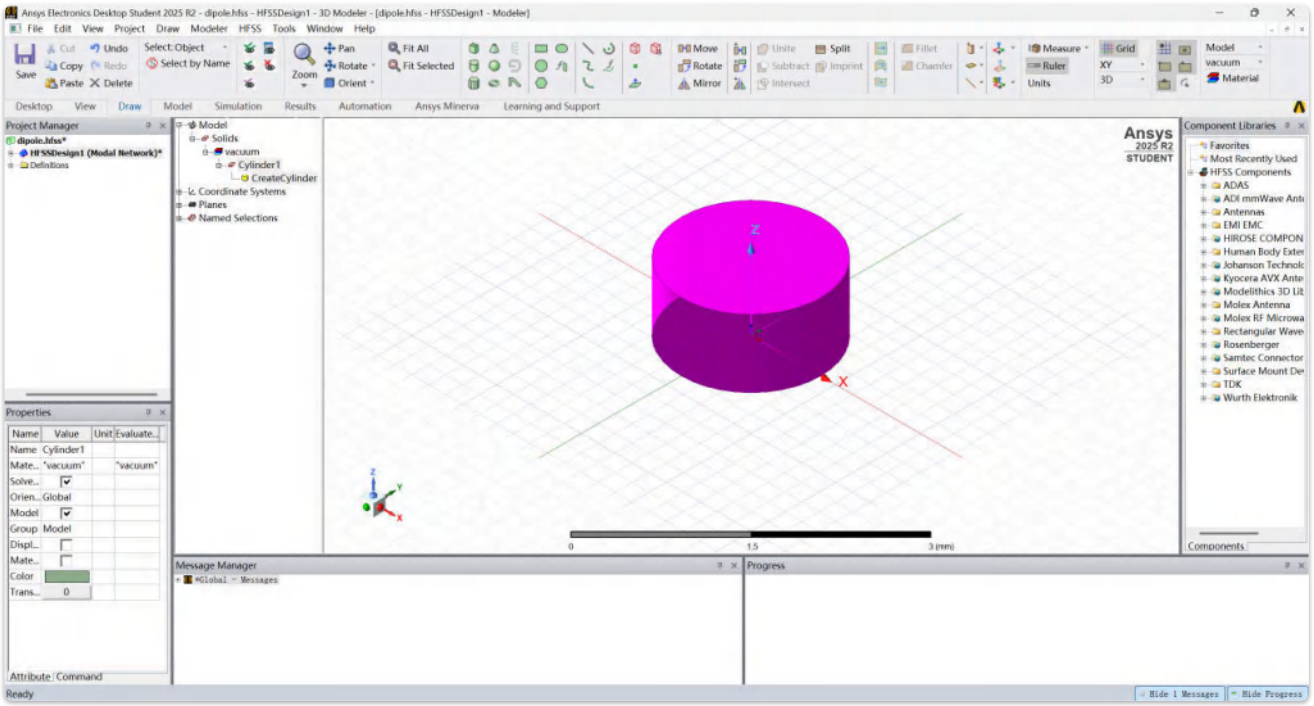
1.创建偶极子天线模型：

1. 首先，创建一个沿z轴方向放置的细圆柱体模型作为偶极子天线的一个臂，材质为理想导体，并将模型命名为 Dipole。

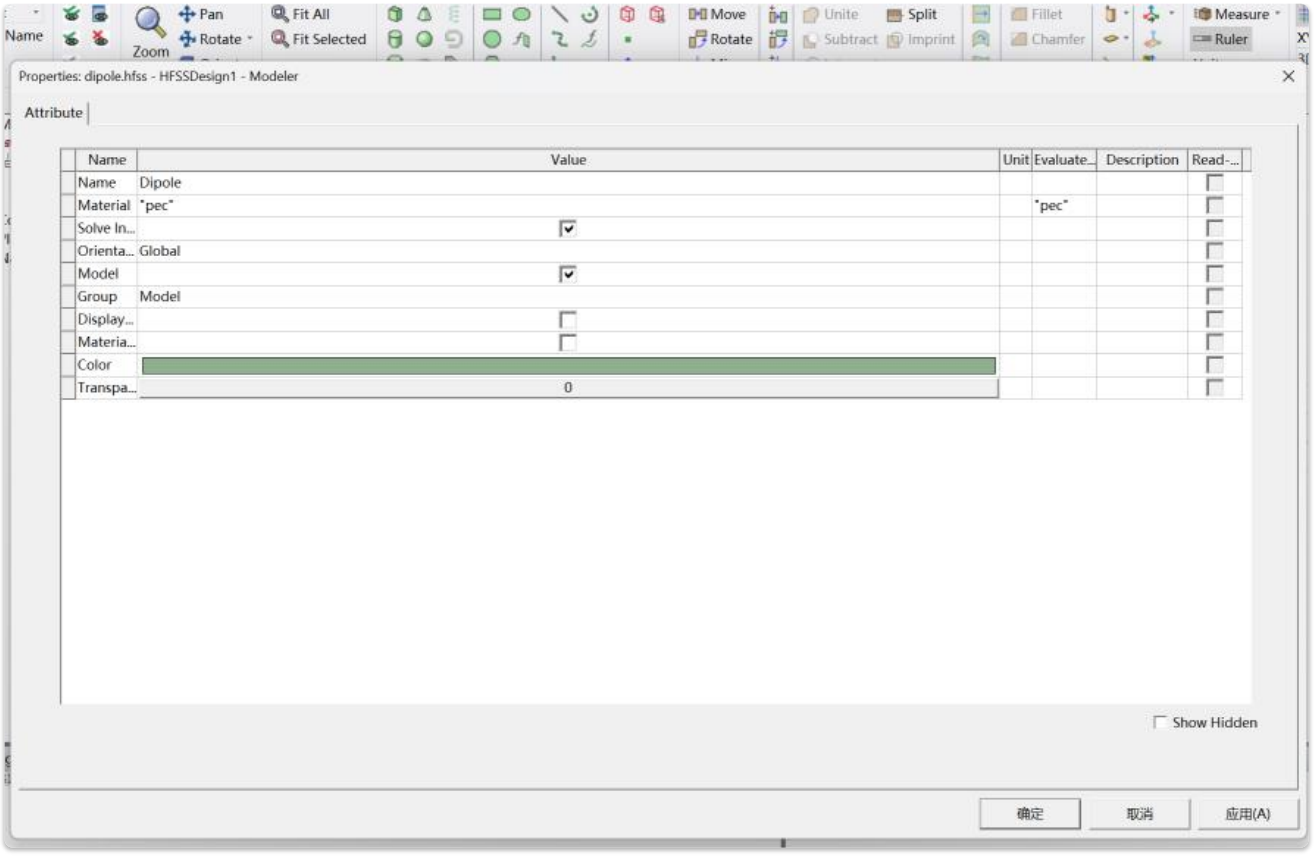

Ansys Electronics Desktop Student 202
File
Edit
View
Project
Draw
Save
Cut
Copy
Paste
Undo
Redo
Delete
Select:
Desktop
View
Draw
Project Manager
dipole.hfss*
HFSSDesign1 (Modal Network)*
Definitions
Properties
Name
V...
Unit
Evaluate...
Type
lamb...
1...
mm
100mm
Design
length
0....
48mm
Design
gap
0....
mm
0.24mm
Design
dip_l...
le...
23.88mm
Design



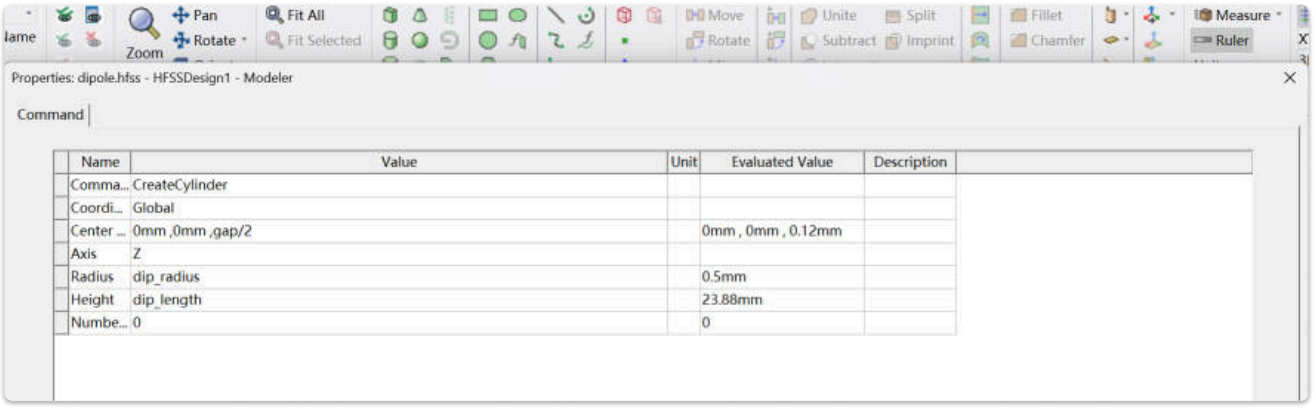
2. 然后，沿着坐标轴通过复制操作生成偶极子天线的另一个臂。在主菜单栏中选择【Draw】→【Cylinder】命令，进入创建圆柱体的状态，然后在三维模型窗口中创建一个任意大小的圆柱体。



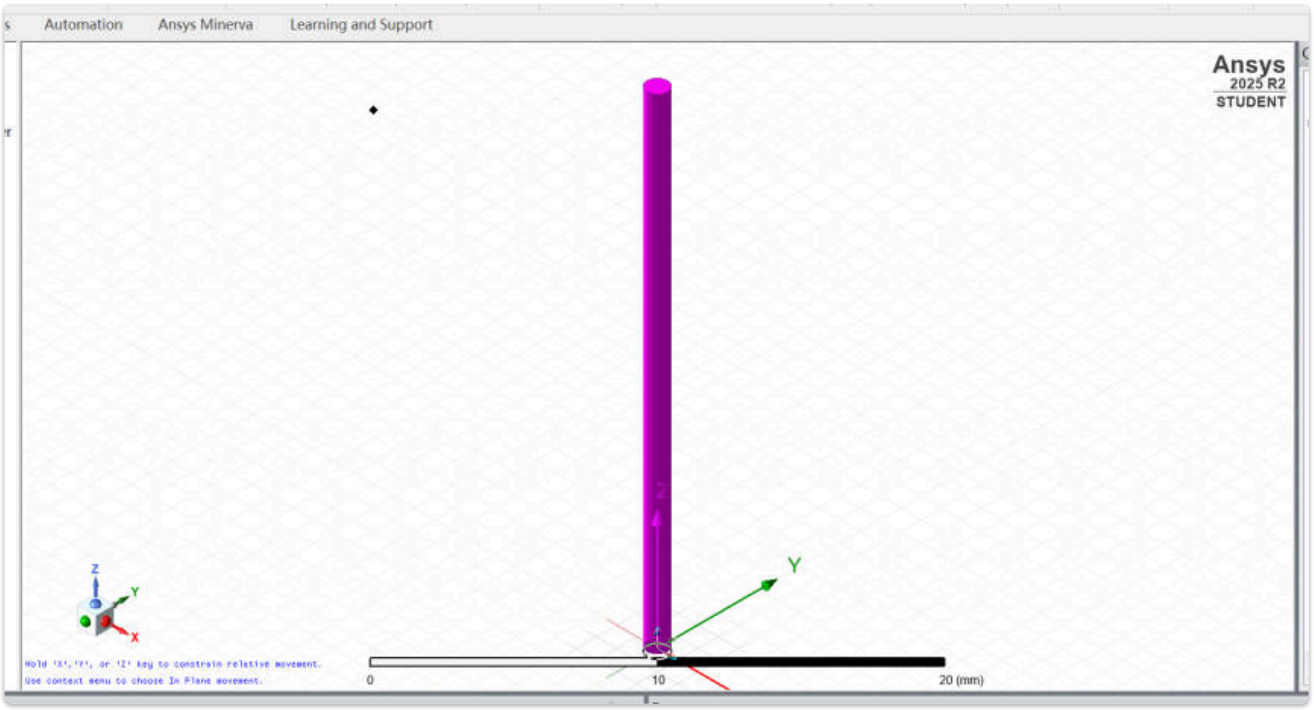
3. 双击操作历史树中的 Solids 下的 Cylinderl 节点，打开新建圆柱体属性对话框的Attribute选项卡。把圆柱体的名称设置为 Dipole，设置其材质为 pec



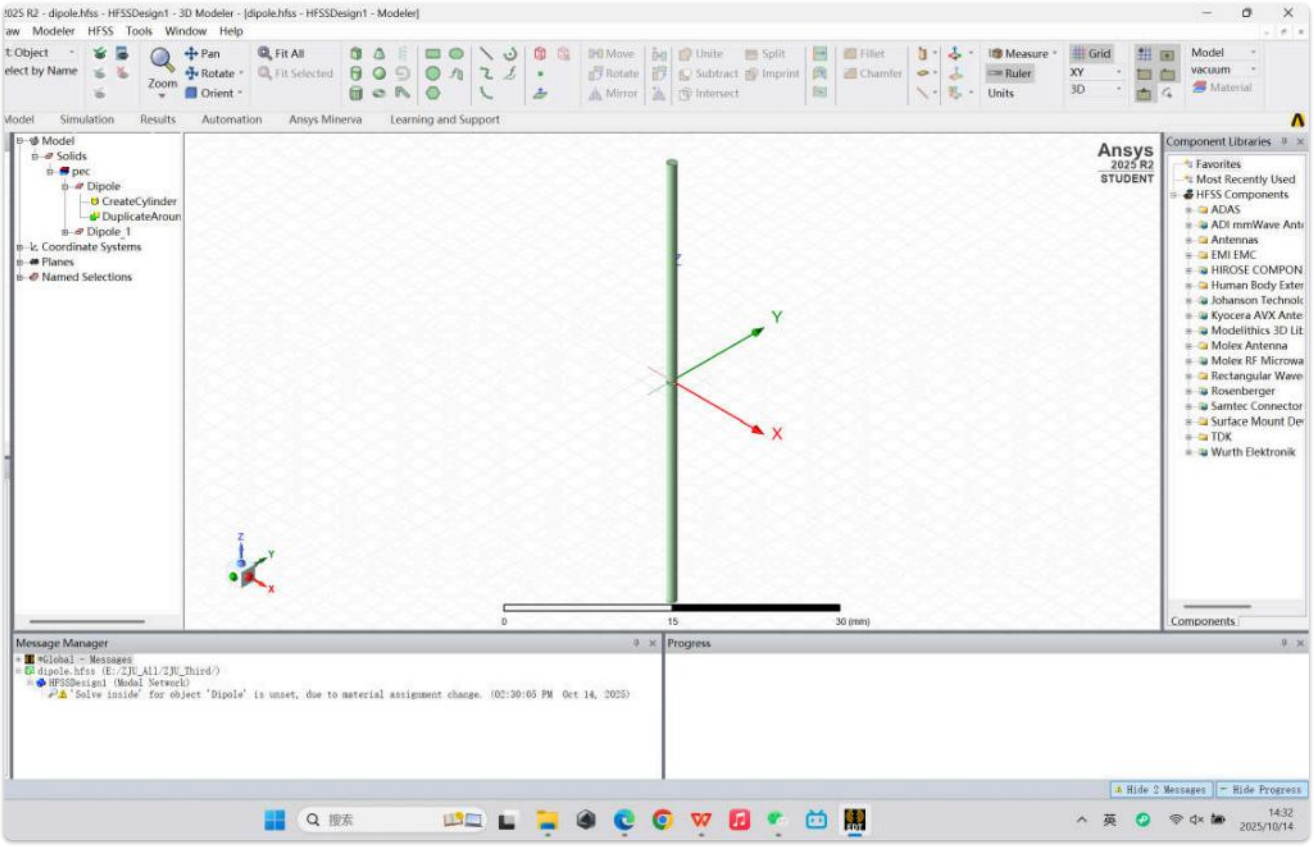
4. 双击操作历史树中的 Dipole 下的 CreateCylinder 节点，打开新建圆柱体属性对话框的 Command 选项卡，在该选项卡中设置圆柱体的底面圆心坐标、半径和长度



5. 此时就创建好了名称为 Dipole 的理想导体细圆柱体模型。按快捷键 Ctrl+D 全屏显示所创建的模型。



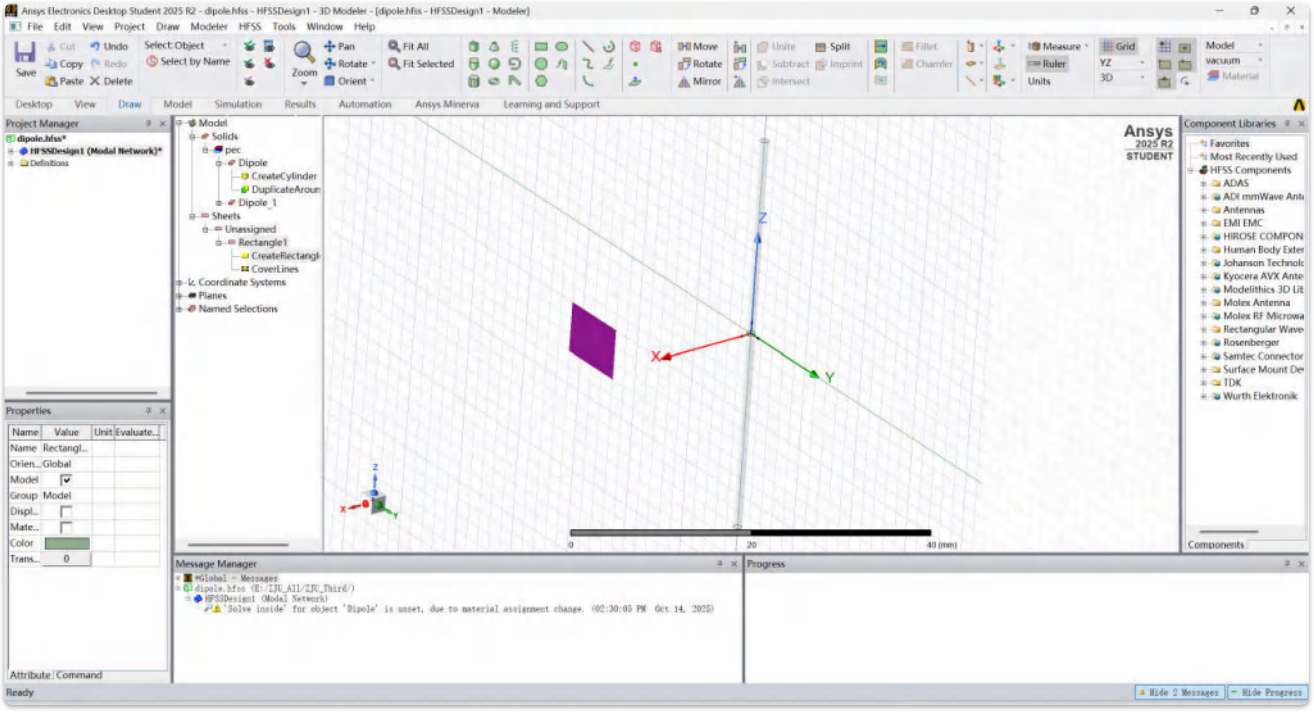
6. 选中新创建的圆柱体模型 Dipole，然后从主菜单栏中选择【Edit】→【Duplicate】→【Around Axis】命令，执行沿坐标轴复制的操作。在该对话框中，将 Axis 选项设置为x轴，将 Angle 选项设置为 180deg，并在 Total number 数值框中输人 2



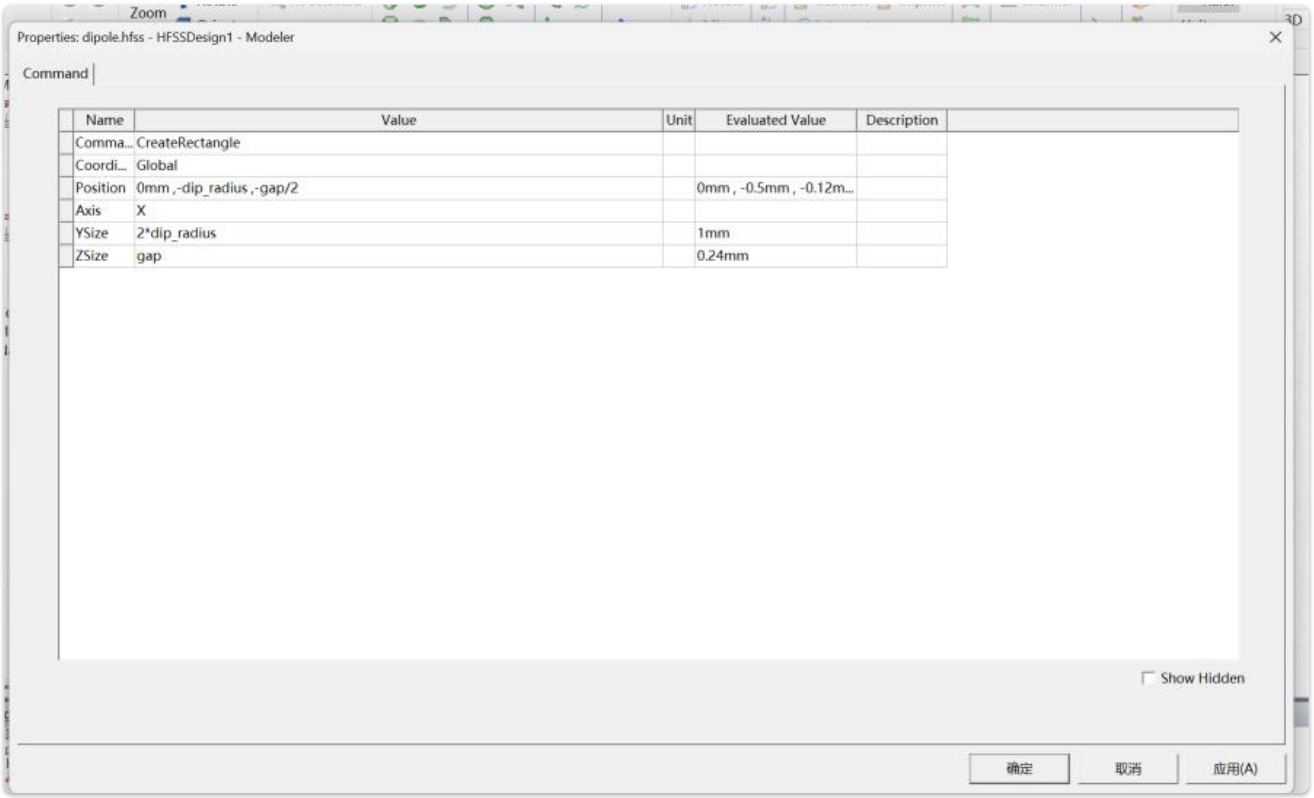
2.设置端口激励

1. 半波偶极子天线由中心位置馈电。在偶极子天线中心位置创建一个平行于yz面的矩形面作为激励端口平面，并设置端口平面的激励方式为集总端口激励。首先，单击工具栏上的下拉列表框，从其下拉列表中选择 YZ 选项，把当前工作平面设置为yz平面。然后，从主菜单栏中选

择【Draw】→【Reetangle】命令或者单击工具栏上的□按钮，进入创建矩形面的状态

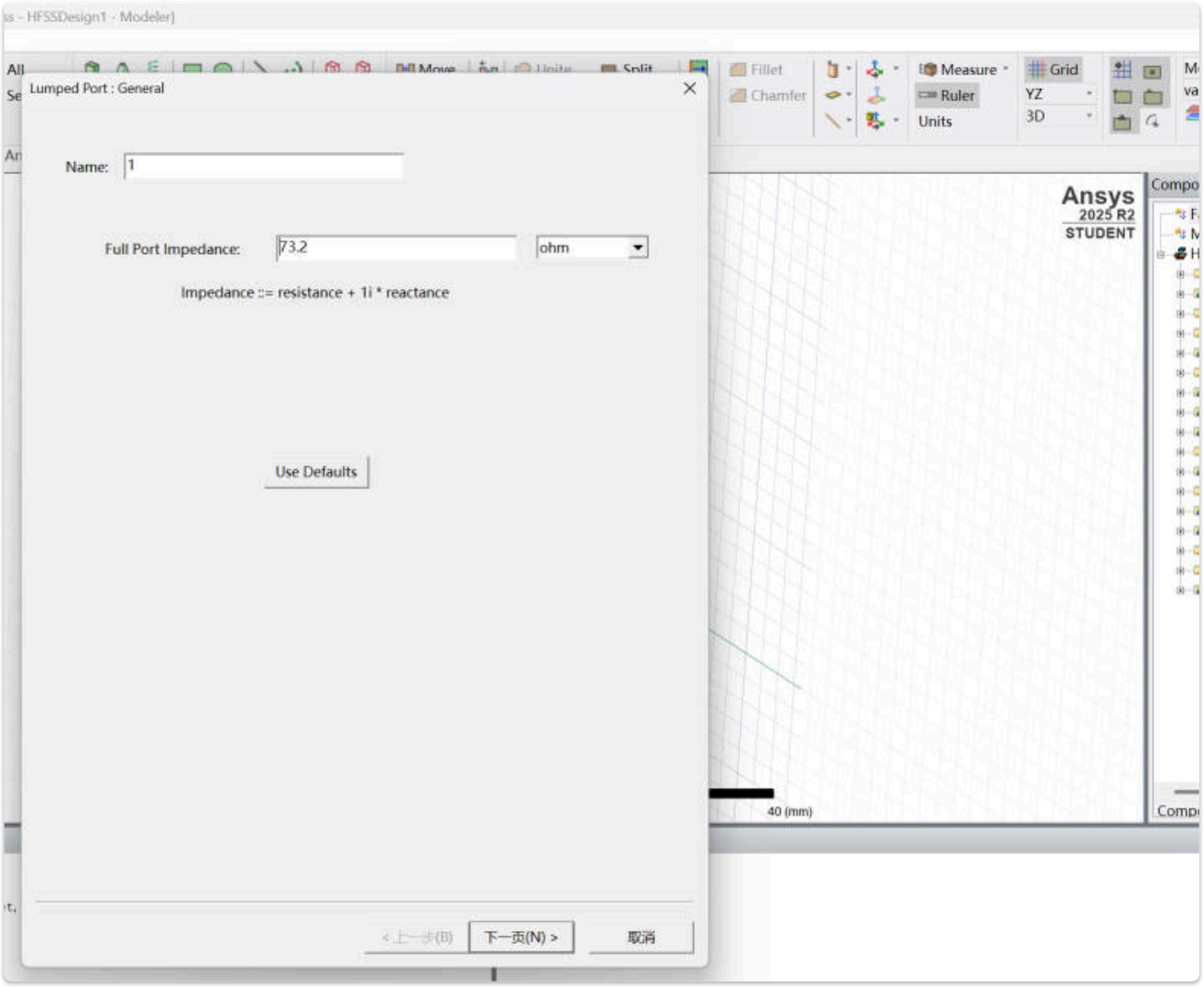


2. 双击操作历史树中的 Sheets 下的 Rectanglel 节点，打开新建矩形面属性对话框的Attribute 选项卡，把矩形面的名称设置为 Port，双击操作历史树中的 Port 下的 CreateRectangle 节点，打开新建矩形面属性对话框的 Command 选项卡，在该选项卡中设置矩形面的顶点坐标和大小。



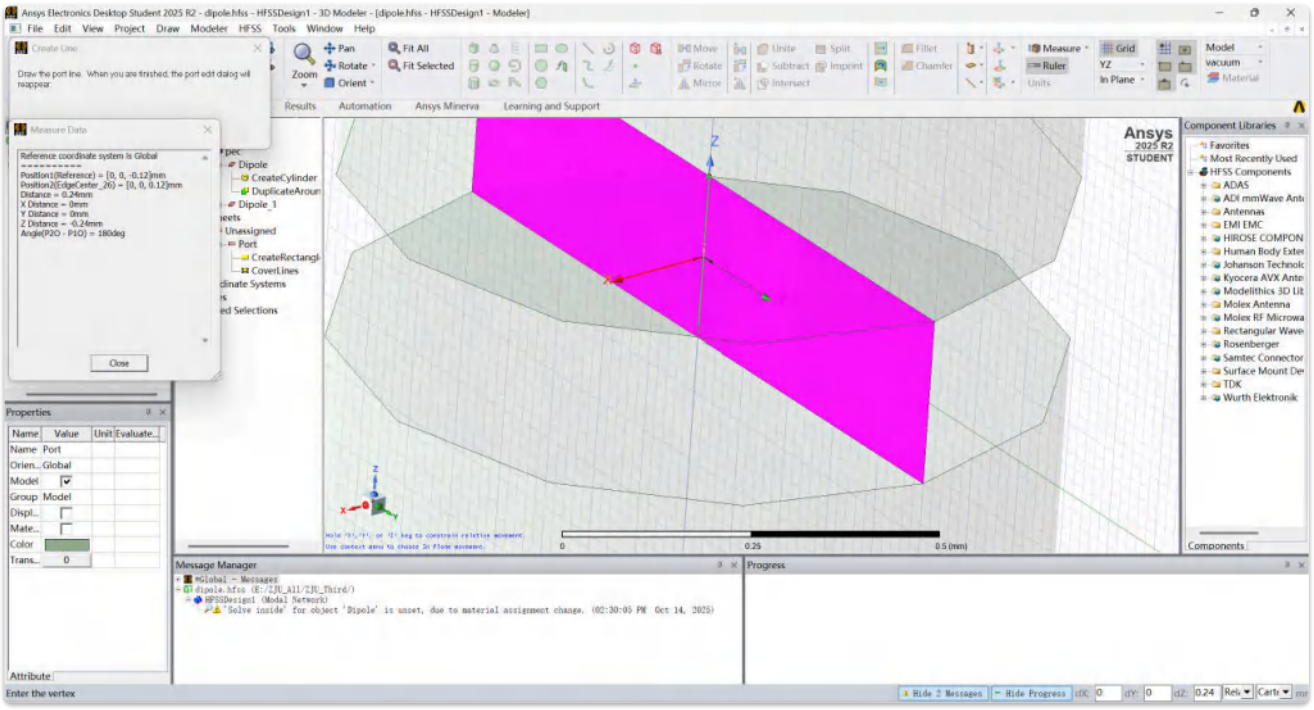
3. 这样就在yz面上创建了一个上下边缘分别与偶极子天线两个臂相接的矩形面 Port，首先在操作历史树中的 Sheets 节点下选中该矩形面。然后在其上单击鼠标右键,在弹出的快捷菜单中选择【Assign Excitation】→【Lumped Port】命令，在 General 对话框中将 Resistance 选项设

置为 73.2ohm

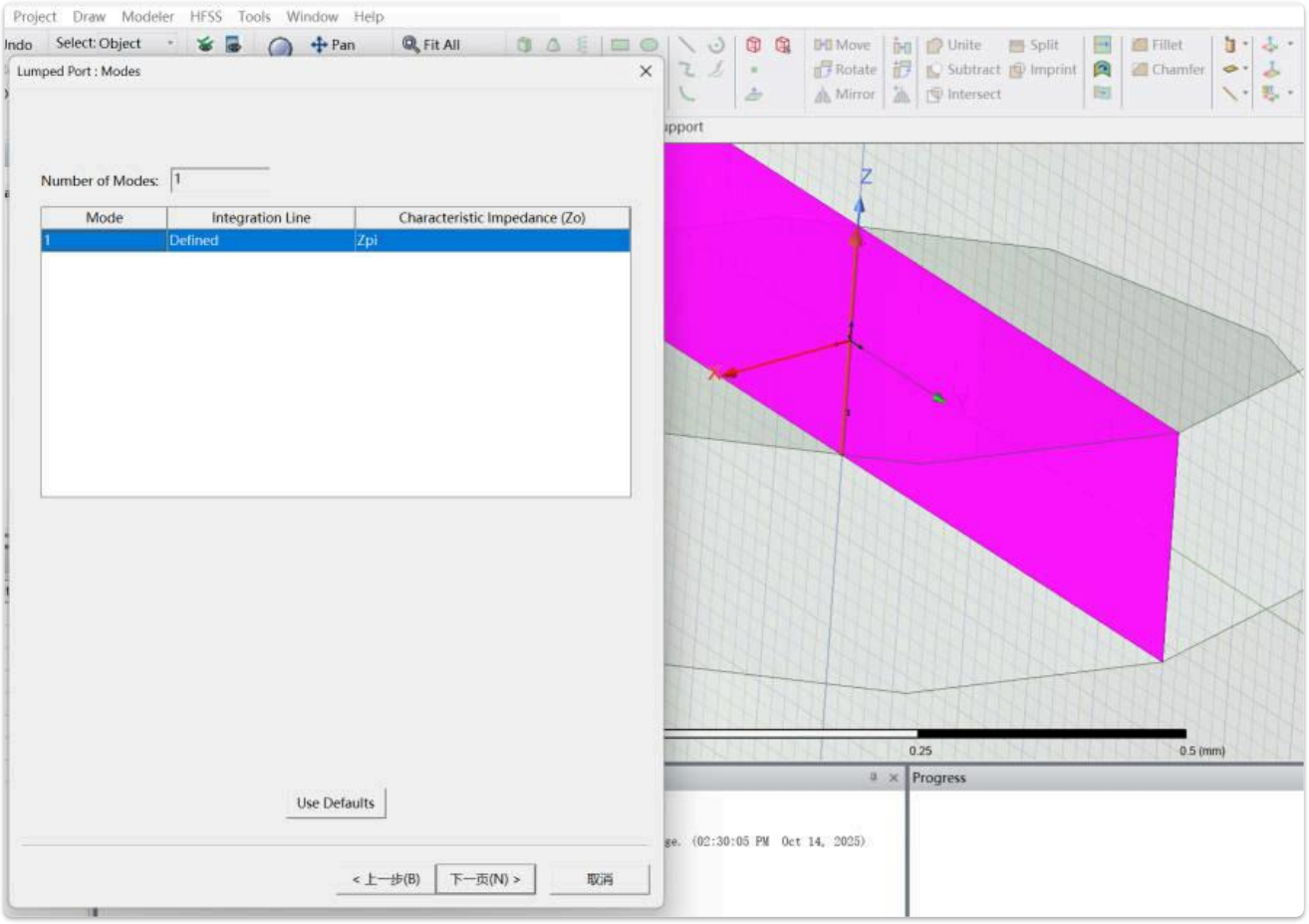


4. 打开 Modes对话框。在该对话框中单击 Integration Line 列下的 None，从其下拉列表中选择 NewLine 选项，此时会进人三维模型窗口进行端口积分线的设置。全屏显示选中的矩形面

Port，然后在矩形面下边缘处移动鼠标指针



5. 单击下一步按钮，打开 Post Processing 对话框，选中 Do Not Renormalize 单选按钮

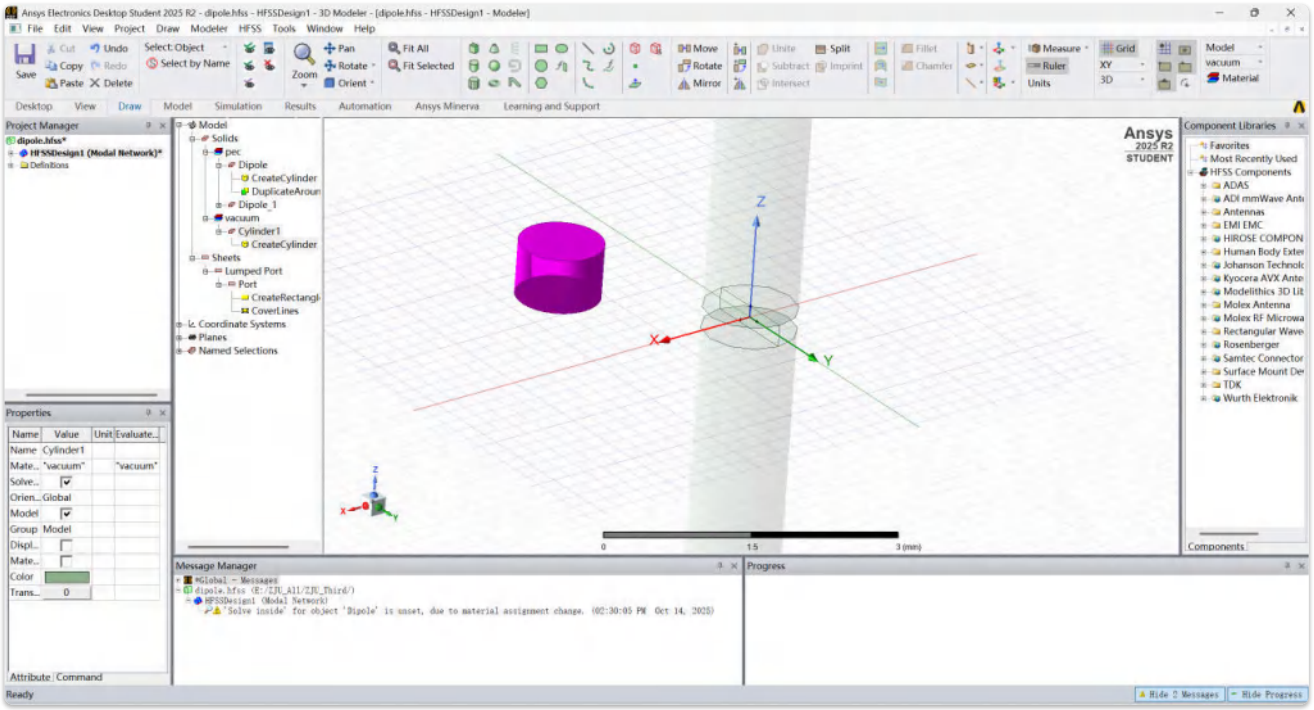


3.设置辐射边界条件

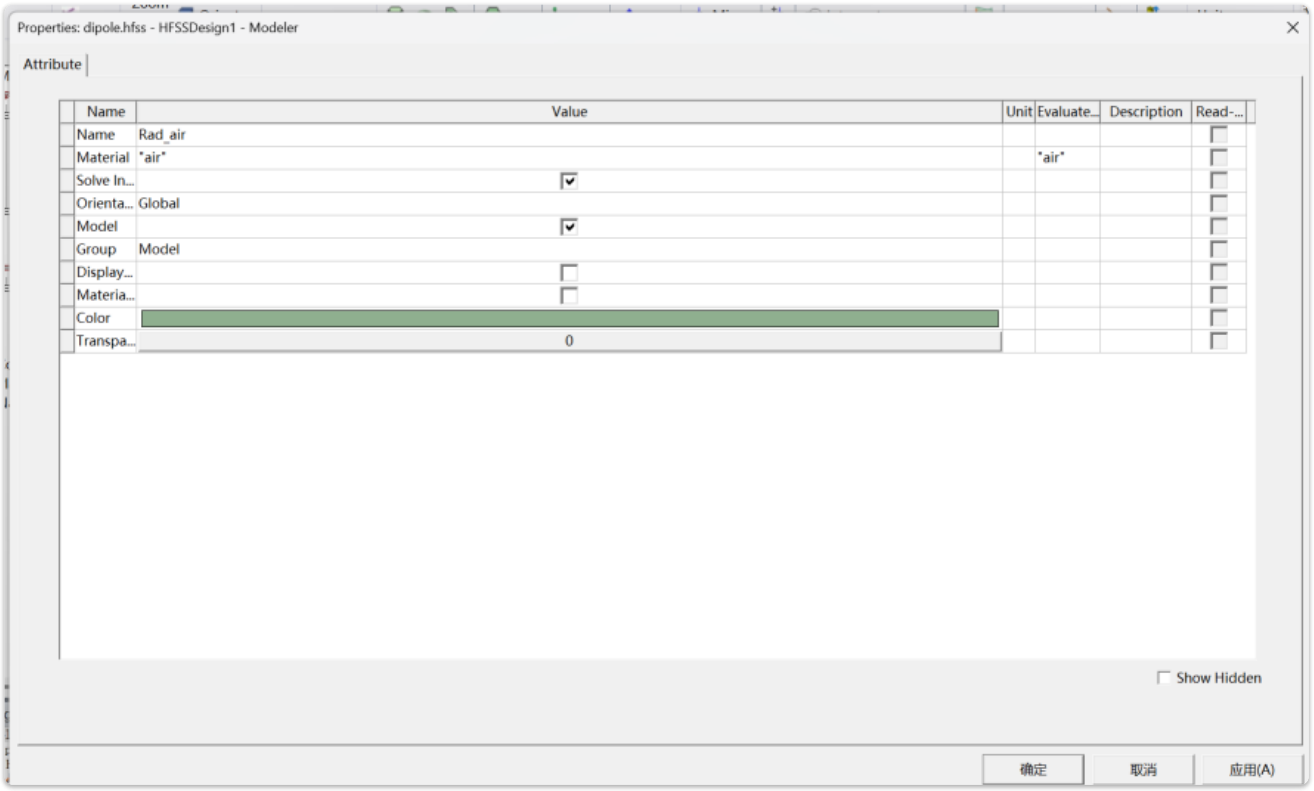
1. 要在 HFSS 中计算分析天线的辐射场，则必须设置辐射边界条件或者PML 边界条件。当前设计中我们使用辐射边界条件，辐射边界和天线之间的距离为1/4个工作波长。这里，我们首先

创建一个沿着z轴放置的圆柱体模型，其材质为空气(air)，设置坐标

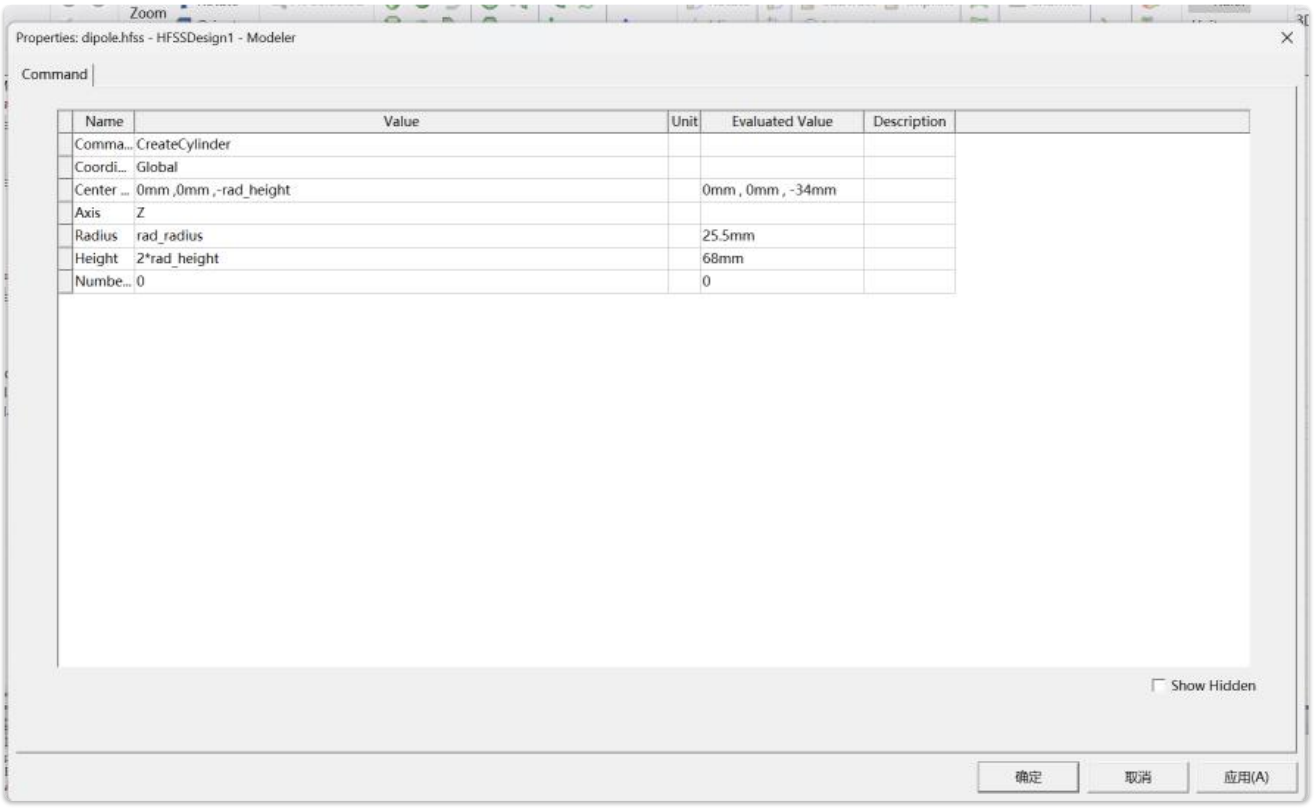
2. 创建辐射边界的圆柱体：首先，单击工具栏上的YZ下拉列表框，从其下拉列表中选择 XY选项，把当前工作平面设置为y平面。然后，从主菜单栏中选择【Draw】→【Cylinder】命令，进入创建圆柱体的状态，并在三维模型窗口中创建一个任意大小的圆柱体。



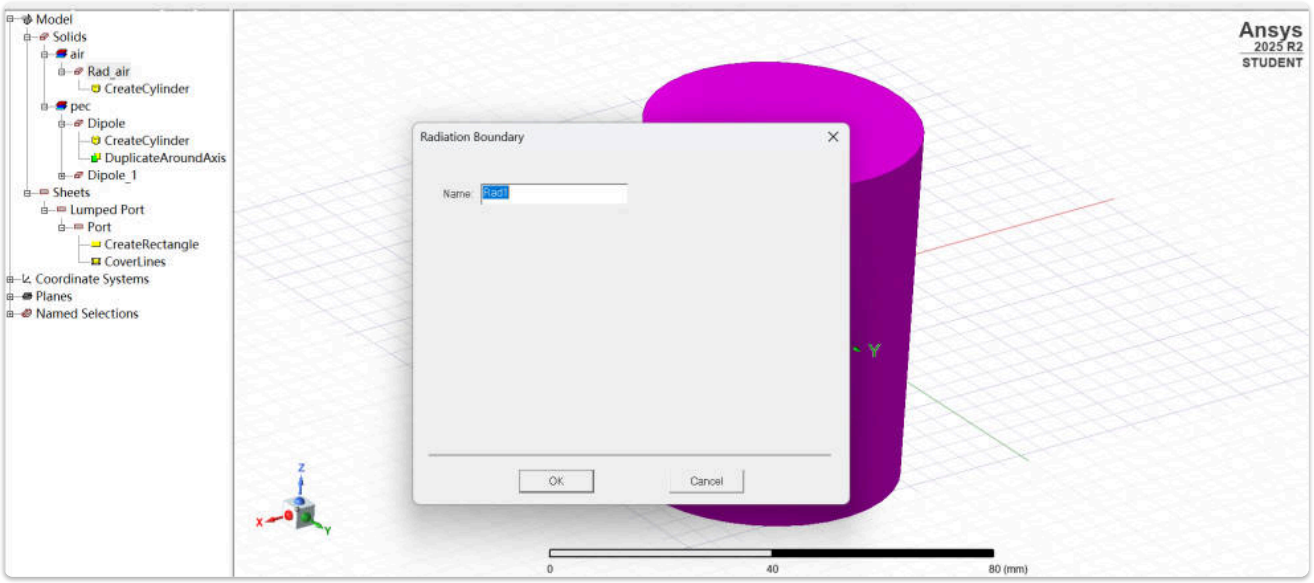
3. 双击操作历史树中的 Solids 下的 Cyinder 节点，打开新建圆柱体属性对话框的Altrilute选项卡，把圆柱体的名称设置为 Rad_air，设置其材质为 air



4. 双击操作历史树中的 Rad_air 下的 CreateCylinder 节点，打开新建圆柱体属性对话框的 Conmand 选项卡，在该选项卡中设置圆柱体的底面圆心坐标、半径和长度



5. 设置辐射边界条件：在操作历史树下单击 Rad_air 节点，以便选中该圆柱体模型。然后在其上单击鼠标右键，在弹出的快捷菜单中选择【Assign Boundary】→【Radiation】命令，打开辐射边界条件设置对话框，在该对话框中保留默认设置



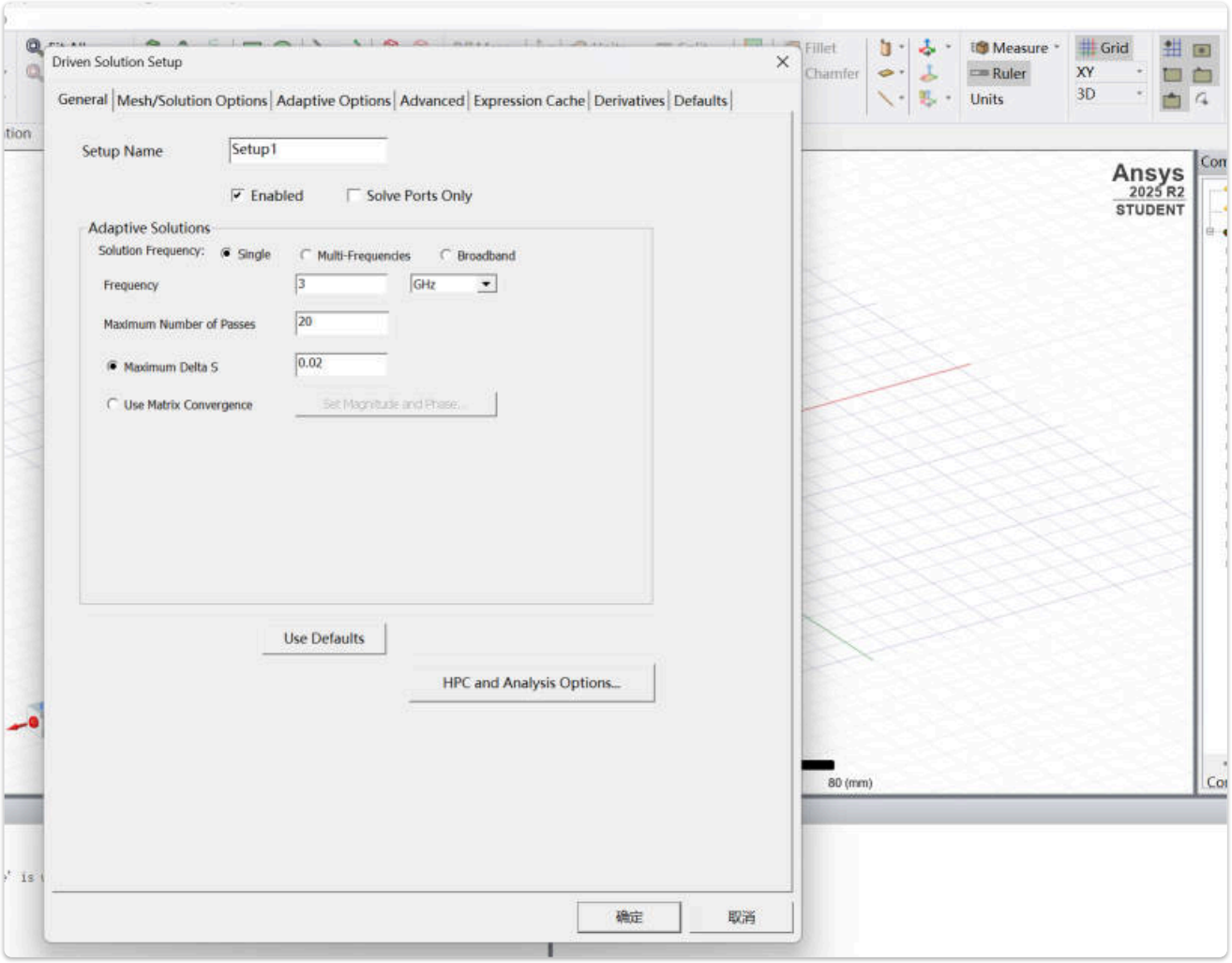
4.求解设置

分析的半波偶极子大线的中心频率在3GHz附近，因此，求解频率设置为3GHz，同时添加2.5GHz~3.5GHz 的扫频设置，扫频类型选择快速扫频(Fast)，分析天线在2.5CHz~3.5CHz 频段内的回波损耗和电压驻波比

1.求解频率和网格剖分设置

- 设置求解频率为 3CHz，自适应网格剖分的最大迭代次数为20，收敛误差为0.02

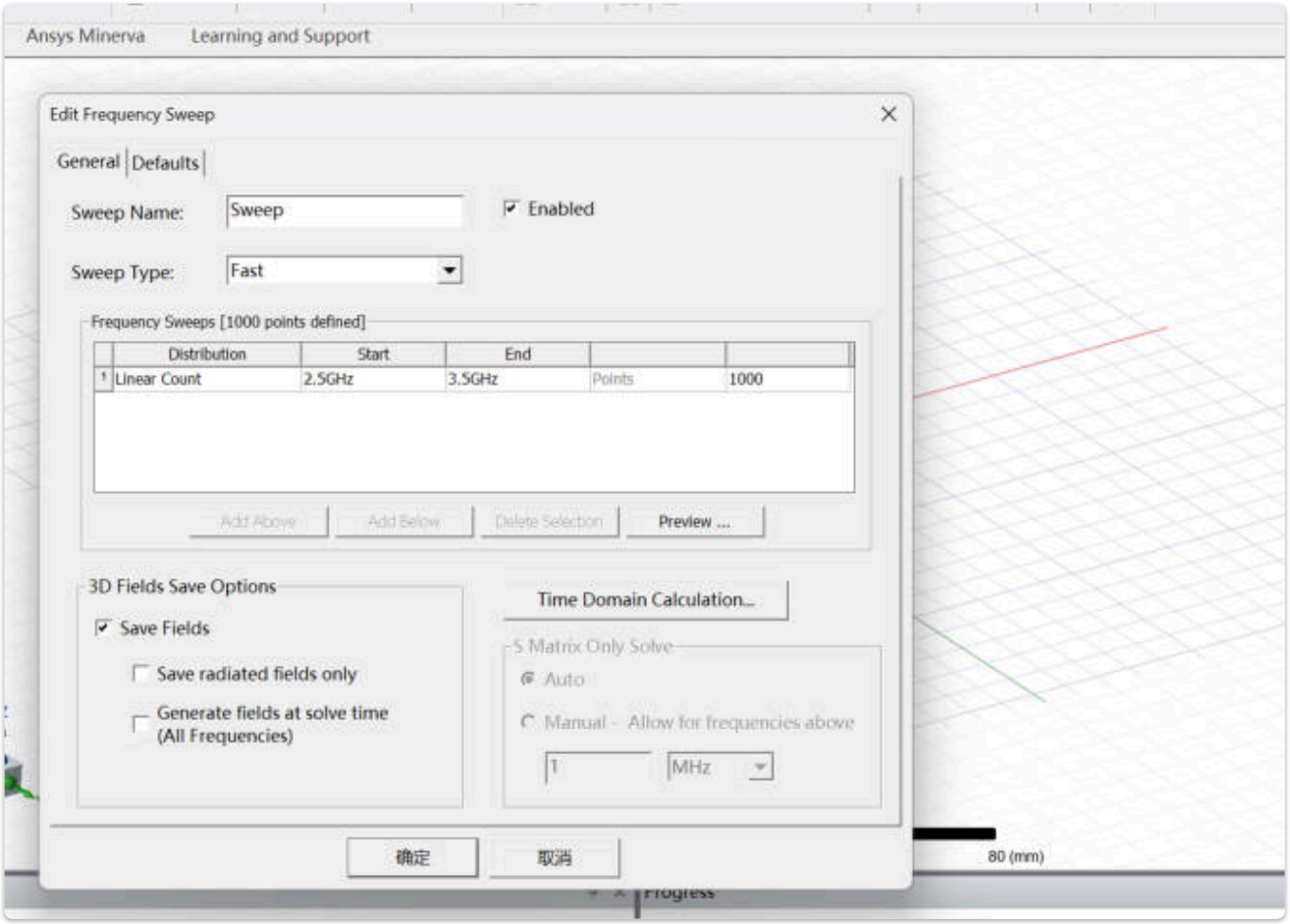
- 右键单击工程树下的 Analysis 节点，在弹出的快捷菜单中选择【Add SolutionSetup】命令，打开 Solution Selup 对话框。在该对话框中的 Solution Frequency 文本框中输人求解频率 3GHz，在 Maximum Number of Passes 文本框中输人最大迭代次数 20，在Maximum Deltaimum S 文本框中输人收敛误差0.02



2.扫频设置

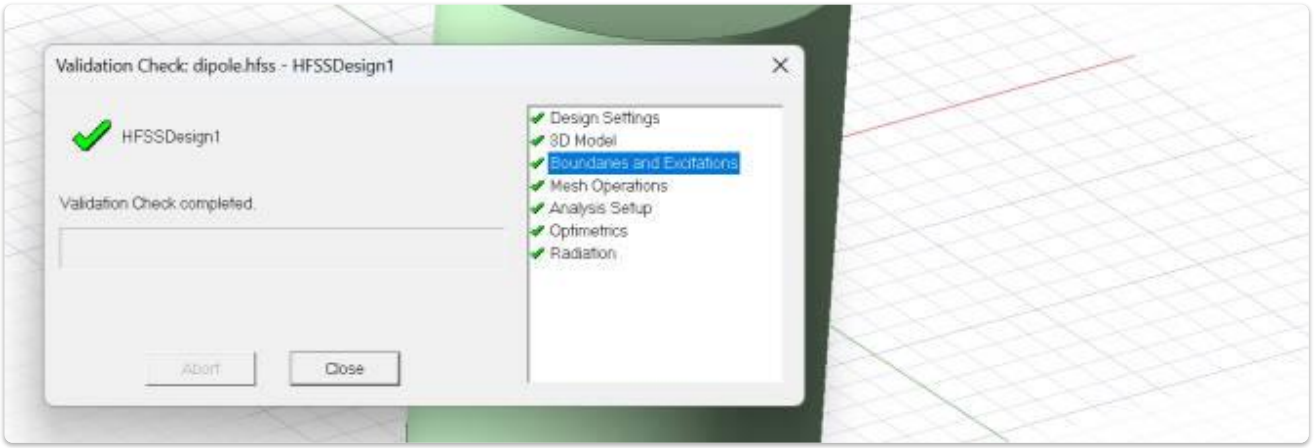
- 扫频类型选择快速扫频，扫频频率范围为2.5CHz~3.5CHz，频率步进为 0.001GHz。
- 展开工程树下的 Analysis 节点，右键单击前面添加的求解设置项 Setupl，在弹出的快捷菜单中选择【Add Frequeney Sweep】命令，打开 Edit Sweep 对话框，如图3.2.18 所示。在 Sweep Type 下拉列表框中设置扫频类型为 Fast。在 Frequeney Selup 选项组中的 Type 下拉列表中选择 LinearStep 选项，并且设置 Start 为 2.5GHz，Stop 为3.5GHz，Slep Size 为

0.001GHz

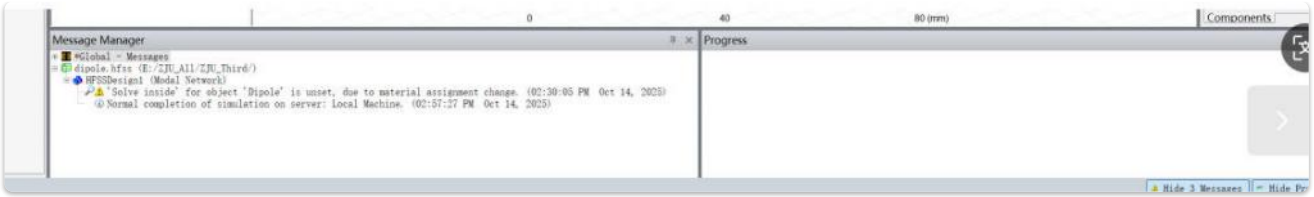


5.设计检查和运行仿真计算

- 我们已经完成了偶极子天线模型的创建和求解设置等 HFSS 设计的前期工作，接下来就可以运行仿真计算并查看分析结果了
- 从主菜单栏中选择【HFSS】→【Validation Check】命令，进行设计检查。该对话框中的每一项前面都显示　图标，表示当前的 HFSS 设计正确且完整



- 右键单击工程树下的 Analysis 节点，在弹出的快捷菜单中选择【Analyze All】命令，开始运行仿真计算。在仿真计算过程中，工作界面右下方的进度条窗口会显示出求解进度

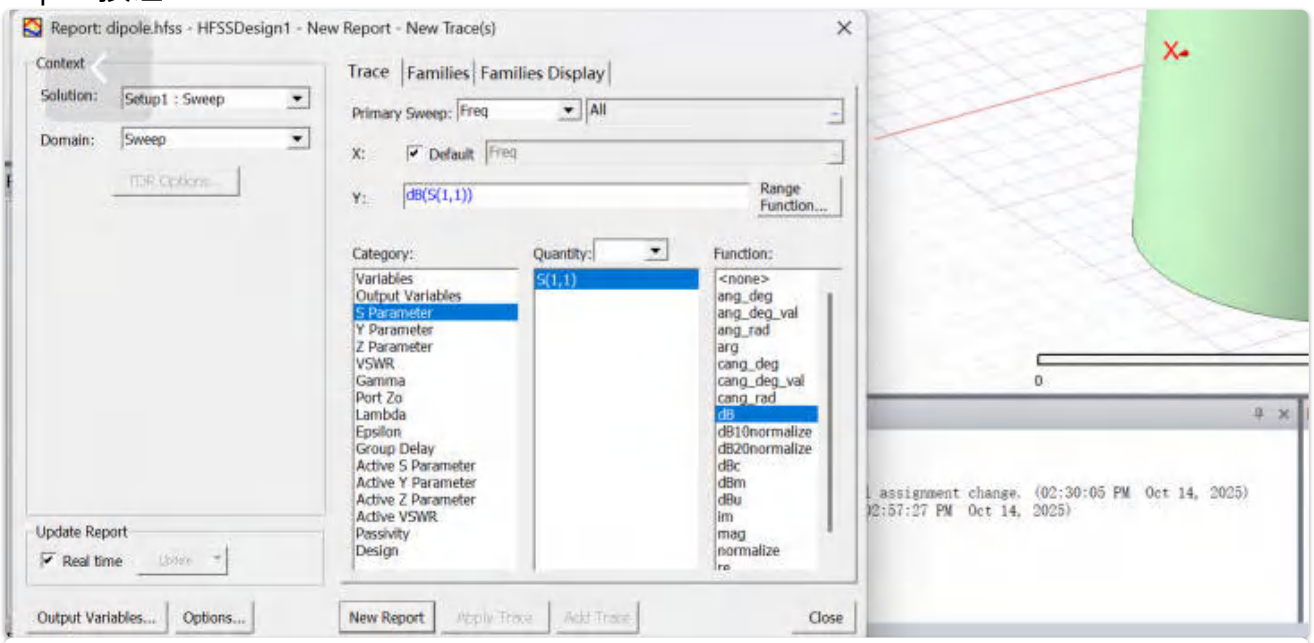


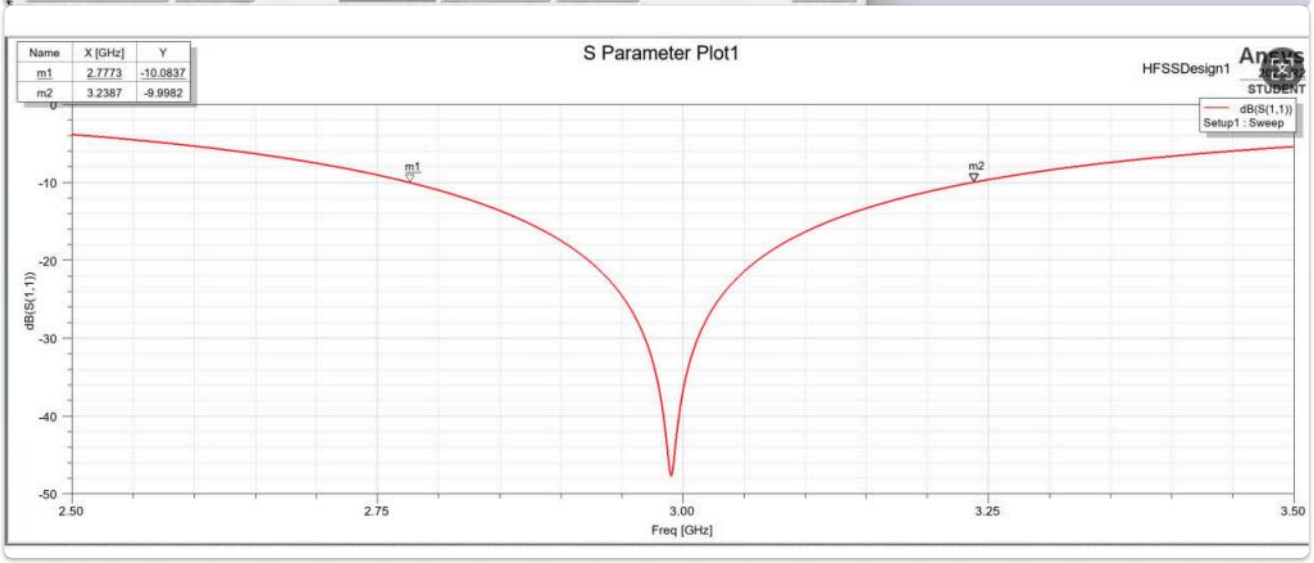
6.HFSS数据后处理

HFSS 拥有强大的数据后处理功能，仿真分析完成后，在数据后处理部分能够给出天线的各项性能参数的仿真分析结果

1.回波损耗S11

- 右键单击工程树下的 Results 节点，在弹出的快捷菜单中选择【Create ModalSolution Data Report】→【Rectangular Plot】命令，打开报告设置对话框，如图 3.2.20所示。在该对话框中，确定左侧的 Solution 下拉列表框中设置的是 Setup1:Sweep1，在Category 列表框中选择 S Parameter，在 Quantity 列表框中选择S(1,1)，在 Function 列表框中选择 dB。然后单击_ew Report按钮

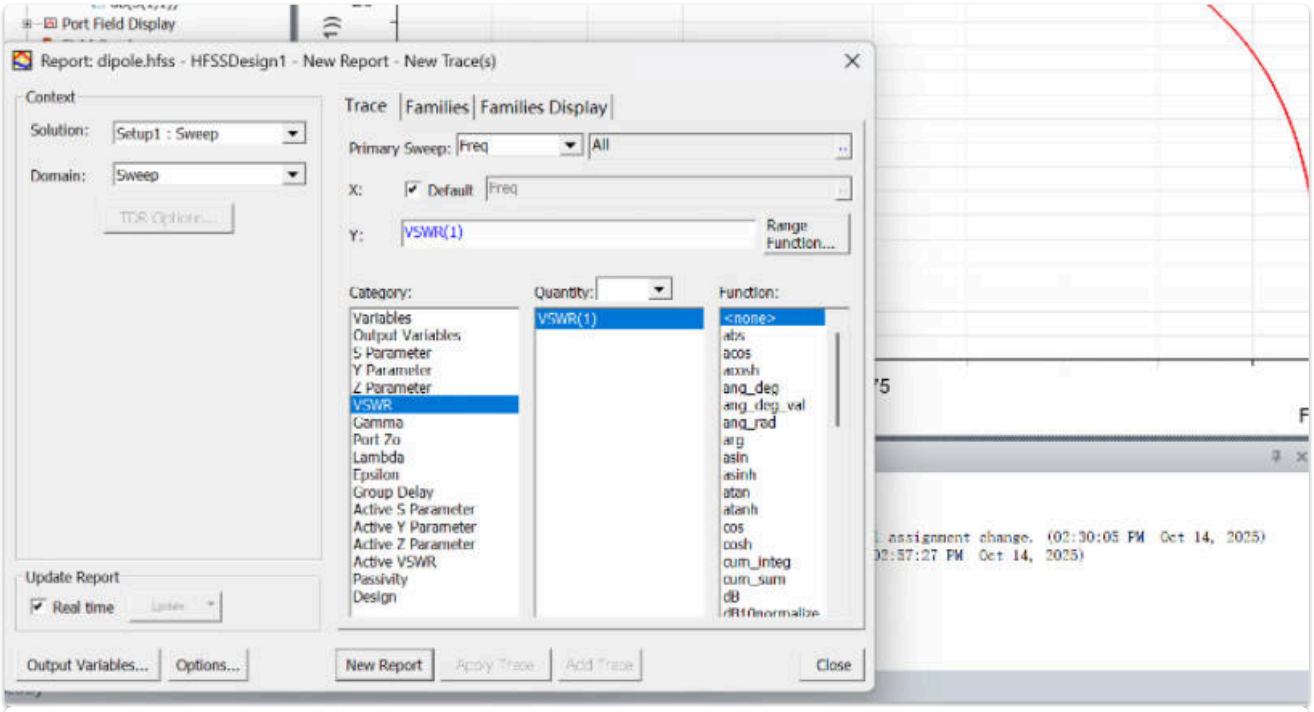


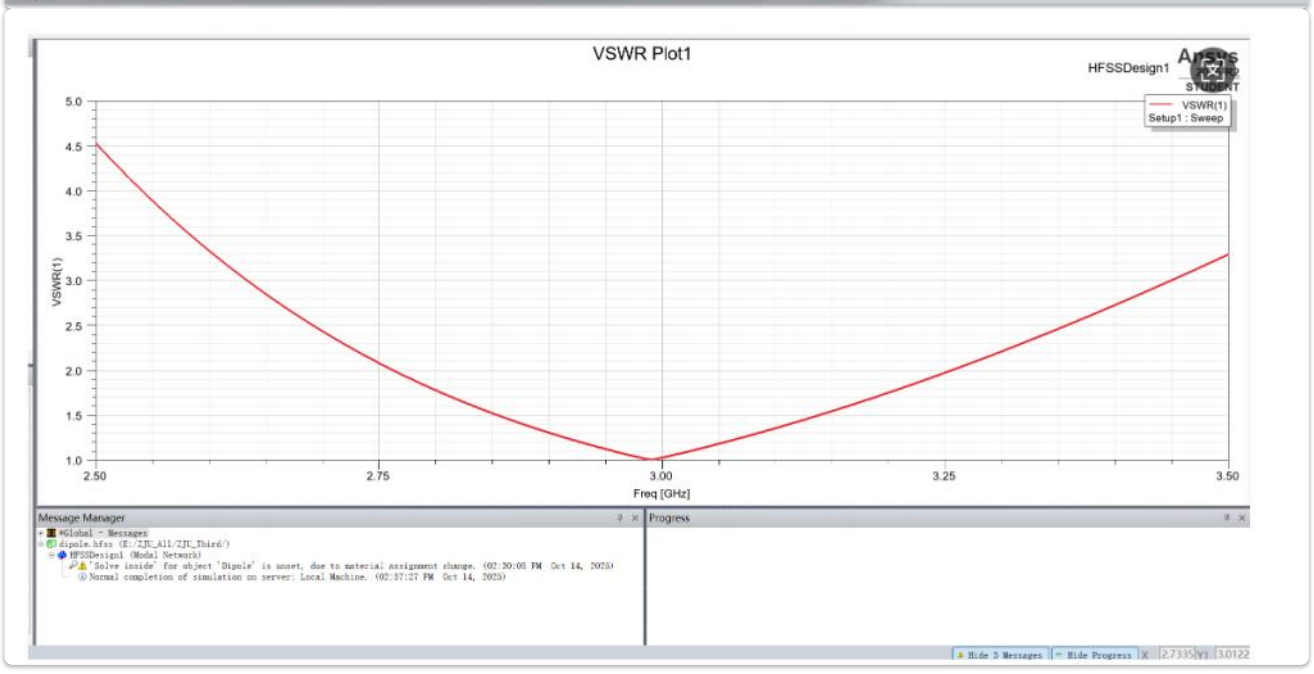


- 从分析结果可以看出，设计的偶极子天线中心频率约为3GHz，此时回波损耗最小，为-48dB左右；
- S11<-10dB 的相对带宽 BW=(3.2387-2.7773)/3=15.4%，此时可以将大部分能量都辐射出去，具有优良的辐射特性；
- 因此尽可能工作在3GHz左右，效益最佳

2.电压驻波比VSWR

- 右键单击工程树下的 Results 节点，在弹出的快捷菜单中选择【Create Modal Solution Data Report】→【Rectangular Plot】命令，打开报告设置对话框。在该对话框左侧的 Solution 下拉列表中选择 Setup1:Sweep1，在 Calegory 列表框中选中 VSWR，在 Quantity 列表框中选中 VSWR(1)，在 Function 列表框中选中none

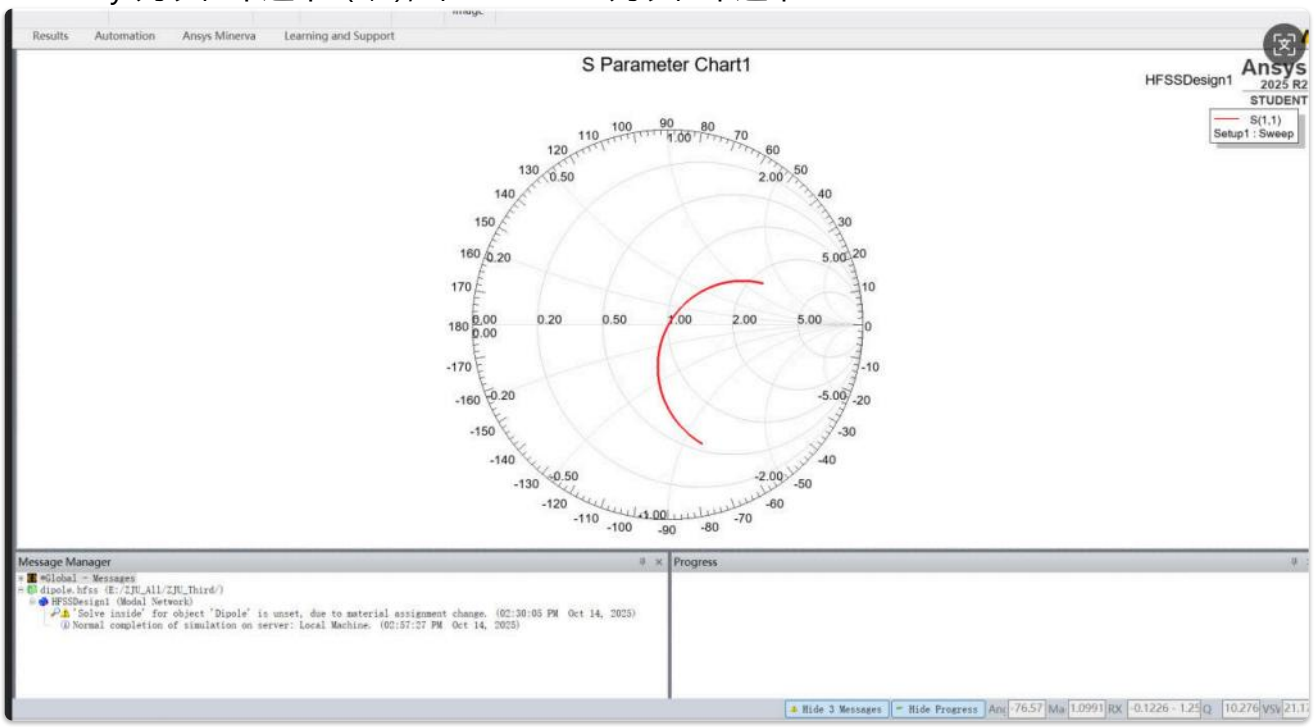




- 仿真结果分析来看，天线在2.76GHz~3.25GHz之间VSWR小于2，此时天线反射较小，工作性能比较好
- 在3GHz时，VSWR接近1，反射波和入射波振幅相同，阻抗匹配，性能最好
- 与S11参数所表征的内容相似，最好使天线工作在3GHz附近

3.Smith圆图

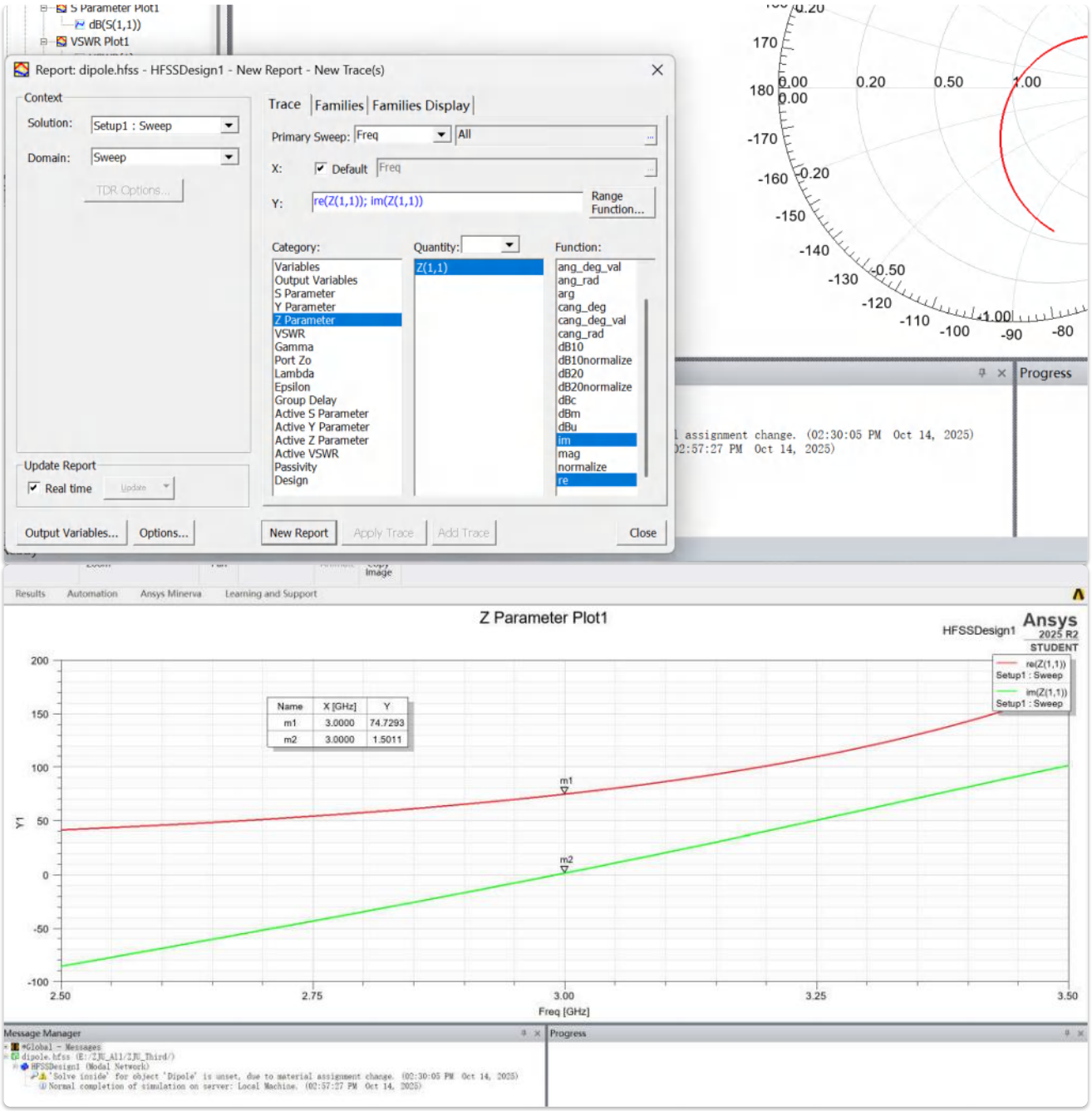
- 右键单击工程树下的 Results 节点，在弹出的快捷菜单中选择【Create ModalSolution Data Report】→【Smith Chart】命令，打开报告设置对话框，如图 3.2.24 所示。在该对话框左侧的 Solution 下拉列表中选择 Selupl:Sweepl，在 Category 列表框中选中 S Parameter，在 Quantity 列表框中选中S(1,1)，在 Function 列表框中选中none



- 在3GHz时，归一化阻抗约为1，天线的反射系数约为0，说明此时阻抗匹配较好
- 小于3GHz时，Smith圆图位于下半圆，阻抗呈容性；频率大于3GHz时，位于上半圆，呈感性

4.输入阻抗

- 右键单击工程树下的 Results 节点，在弹出的快捷菜单中选择【Create ModaSolution Data Report】→【Rectangular Plot】命令，打开报告设置对话框。在该对话框左侧的 Solution 下拉列表中选择 Setupl:Sweepl，在 Category 列表框中选中Z Parameter,在 Quantily 列表框中选中 Z(1,1)，在 Funetion 列表框中同时选中im 和re，表示同时查看输人阻抗的虚部(即电抗部分)和实部(即电阻部分)

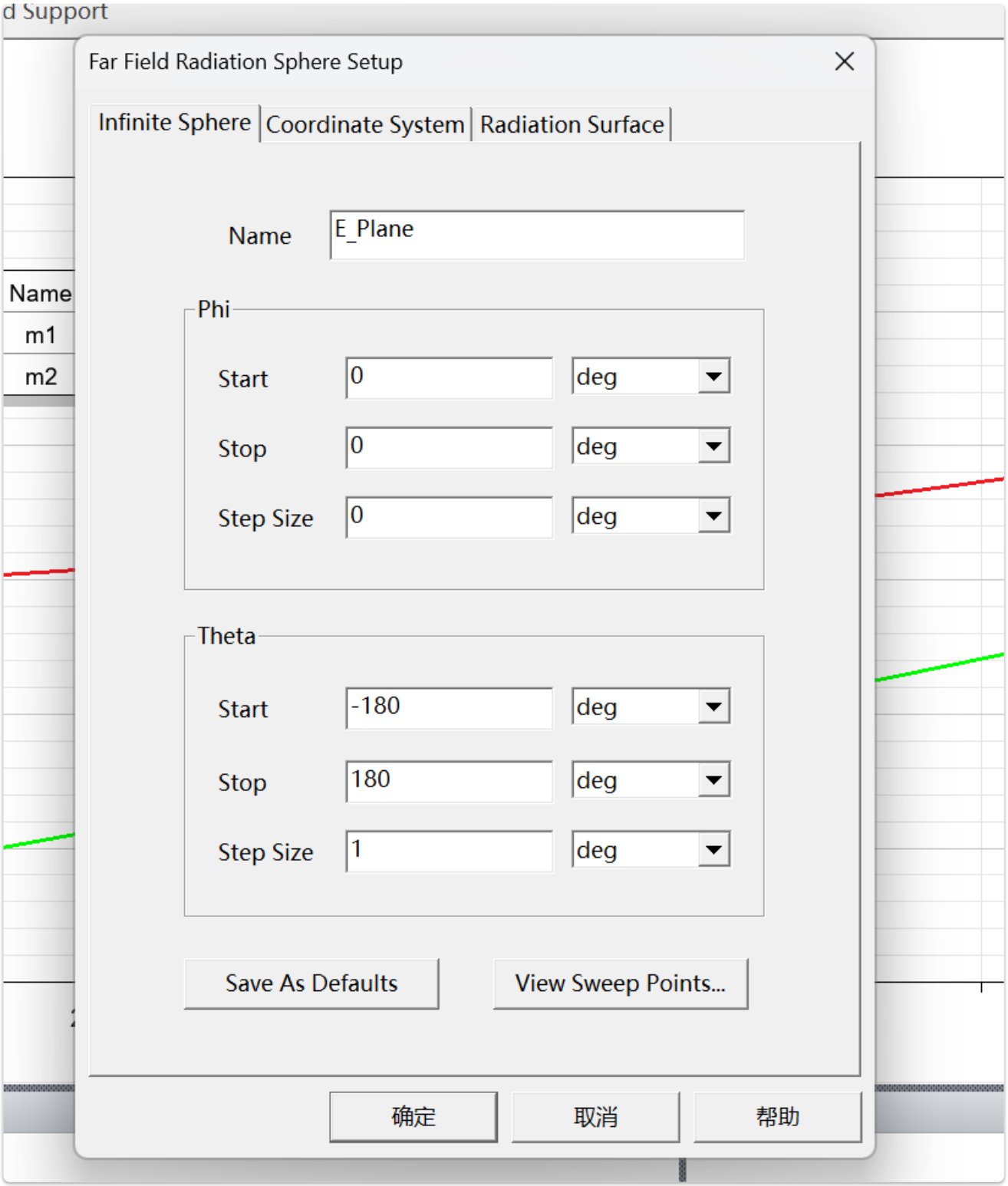


- 在3GHz左右，读图可以看出，天线的阻抗为74.729+j1.5011ohm，与之前计算的理论值相近，当小于3GHz时，天线电抗为负值，呈容性；大于3GHz时，电抗为正，呈感性
- 随着工作频率增大，天线的阻抗也在增大

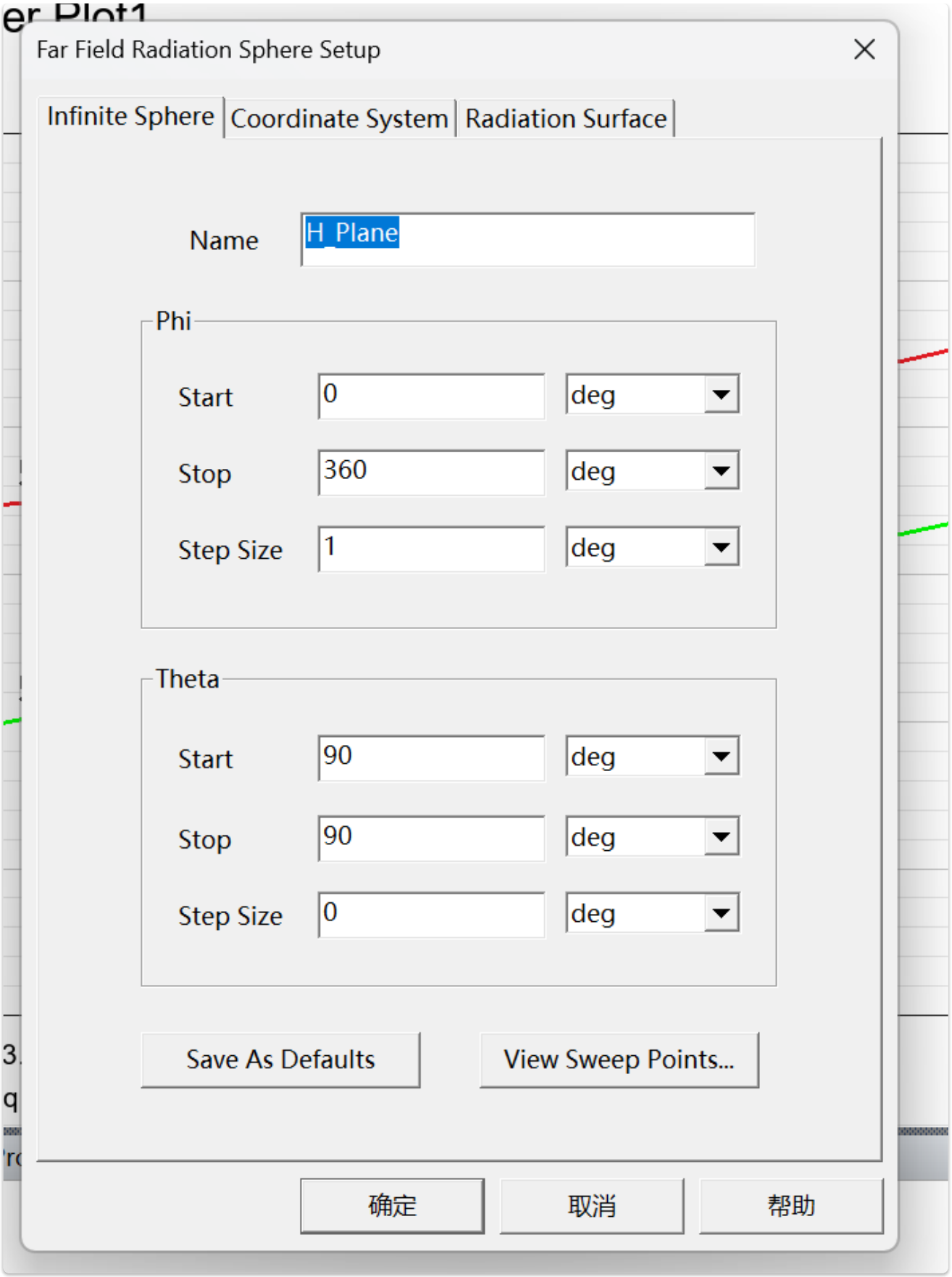
5.方向图

天线方向图是方向性函数的图形表示，它可以形象地描绘天线辐射特性随着空间方向坐标变化的关系，是衡量天线性能的重要图形。

1. 定义辐射表面：定义xz平面为辐射表面的具体操作为:右键单击工程树下的 Radiation 节点，在弹出的快捷菜单中选择【Insert Far Field Setup】→【Infinite Sphere】命令，打开 FarField Radiation Sphere Selup 对话框，在该对话框中的 Name 文本框中输人辐射表面的名称 E_Plane，将 Phi 选项组中的 Start、Stop 和 Step Size 均设置为0deg，将 Theta 选项组中的 Start、Stop 和 Step Size 分别设置为-180deg、180deg 和1deg。

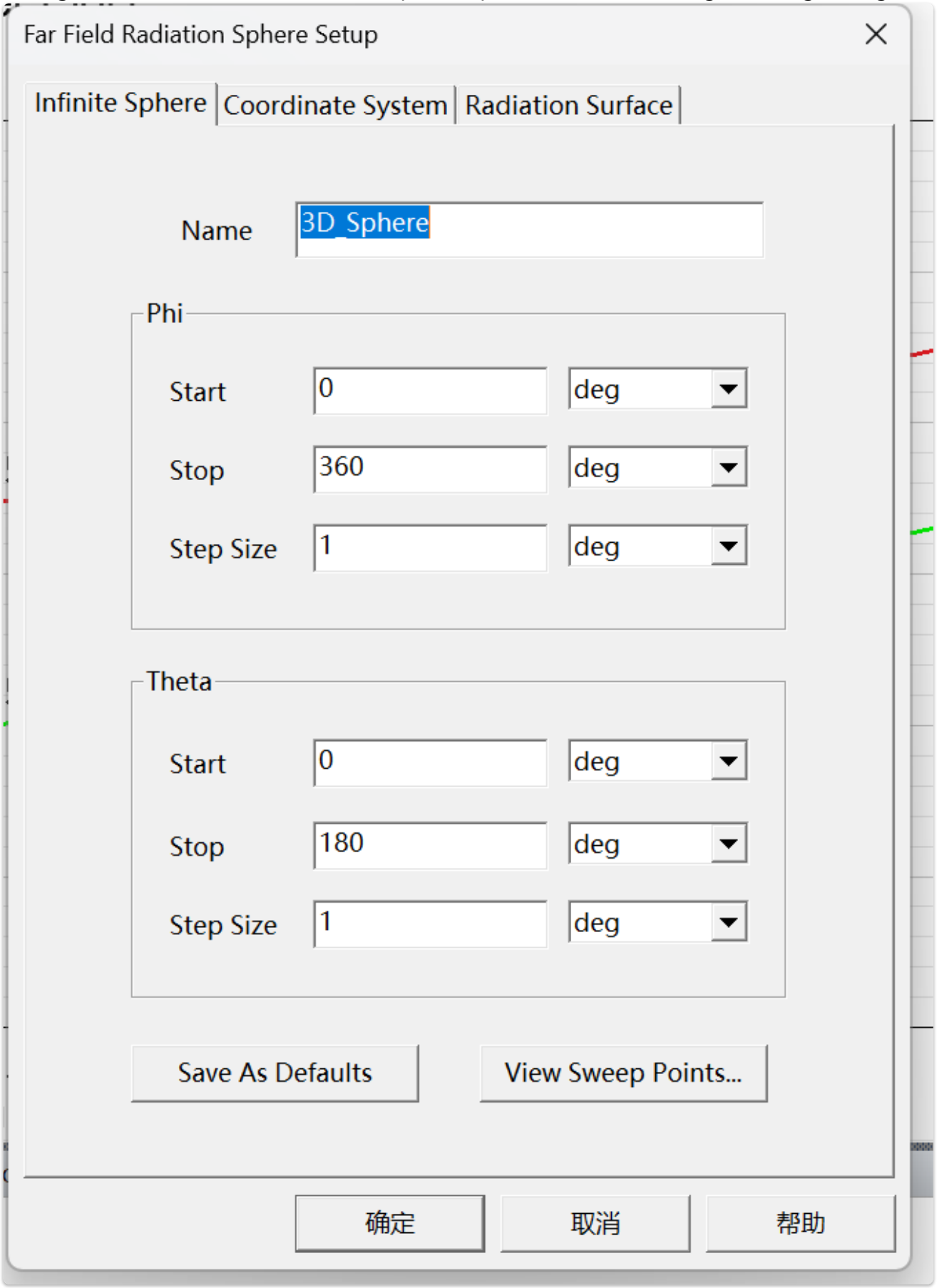


使用相同的操作定义 xy 平面和三维立体球面为辐射表面。对于 xy 平面，在 FarField Radiation Sphere Setup 对话框的 Name 文本框中输人辐射表面的名称 H_Plane，将Phi 选项组中的 Start、Stop 和 Step Size 分别设置为0deg、360deg 和1deg，将 Theta 选项组中的 Start、Stop 和 Step Size 分别设置为 90deg、90deg 和 0deg。



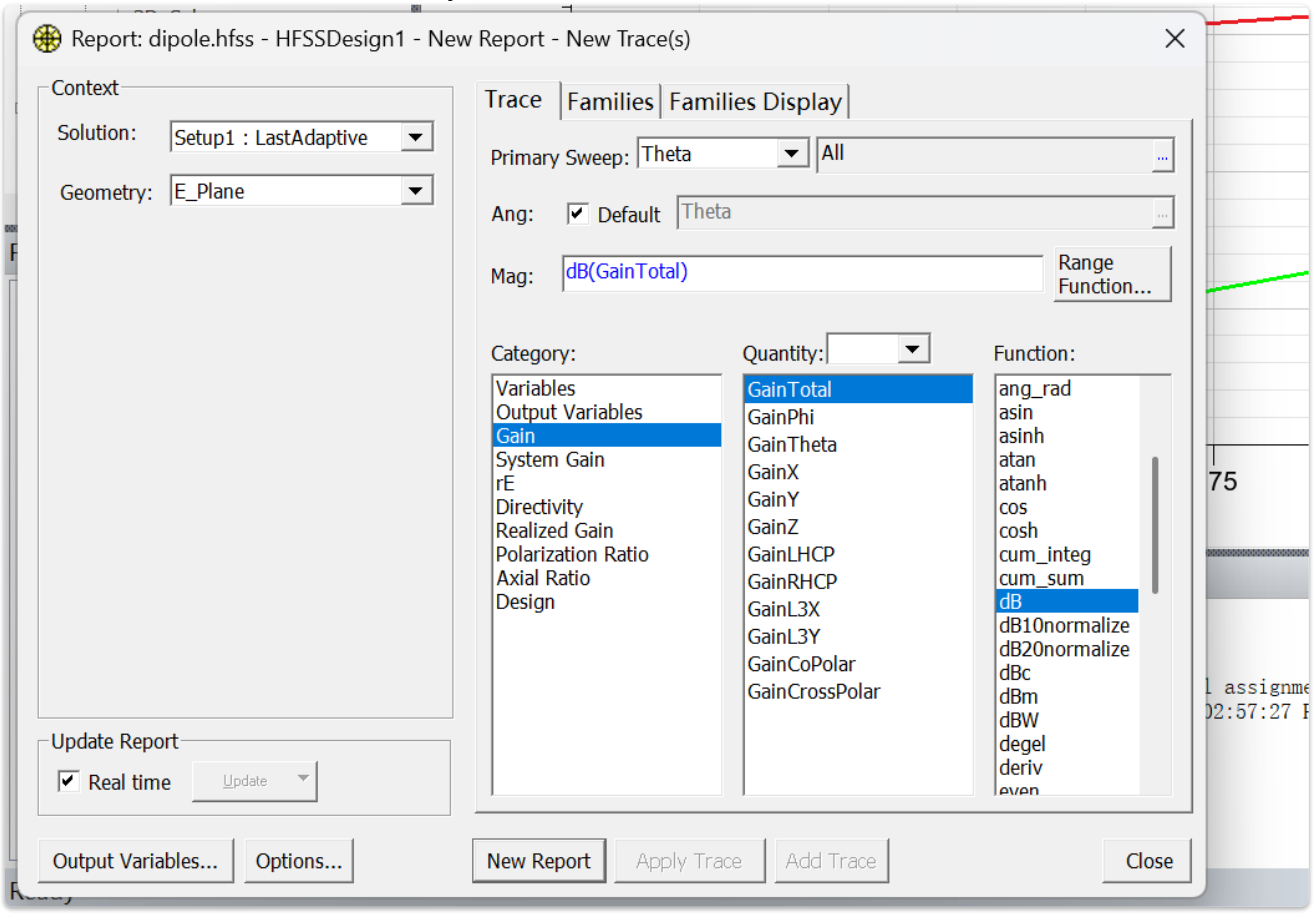
对于三维立体球面在 Far Field Radiation Sphere Setup 对话框的 Name 文本框中输人辐射表面的名称 3DSphere，将 Phi 选项组中的 Start、Stop 和 Step Size 分别设置为 0deg、360deg

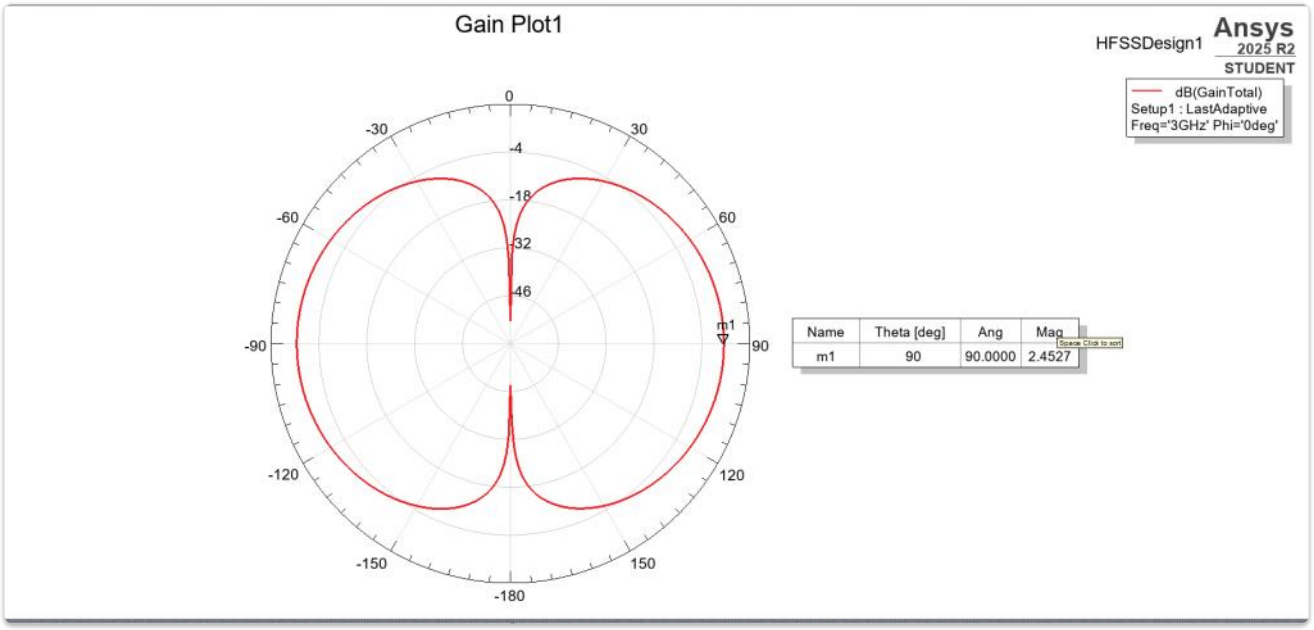
和1deg，将Theta 选项组中的 Start、Stop 和 Step Size 分别设置为 0deg、180deg 和1deg。



2. 右键单击工程树下的 Results 节点，在弹出的快捷菜单中选择【Create Far Fields Report】→【Radiation Patter】命令，打开报告设置对话框，在该对话框中的 Geometry 下拉列表中选

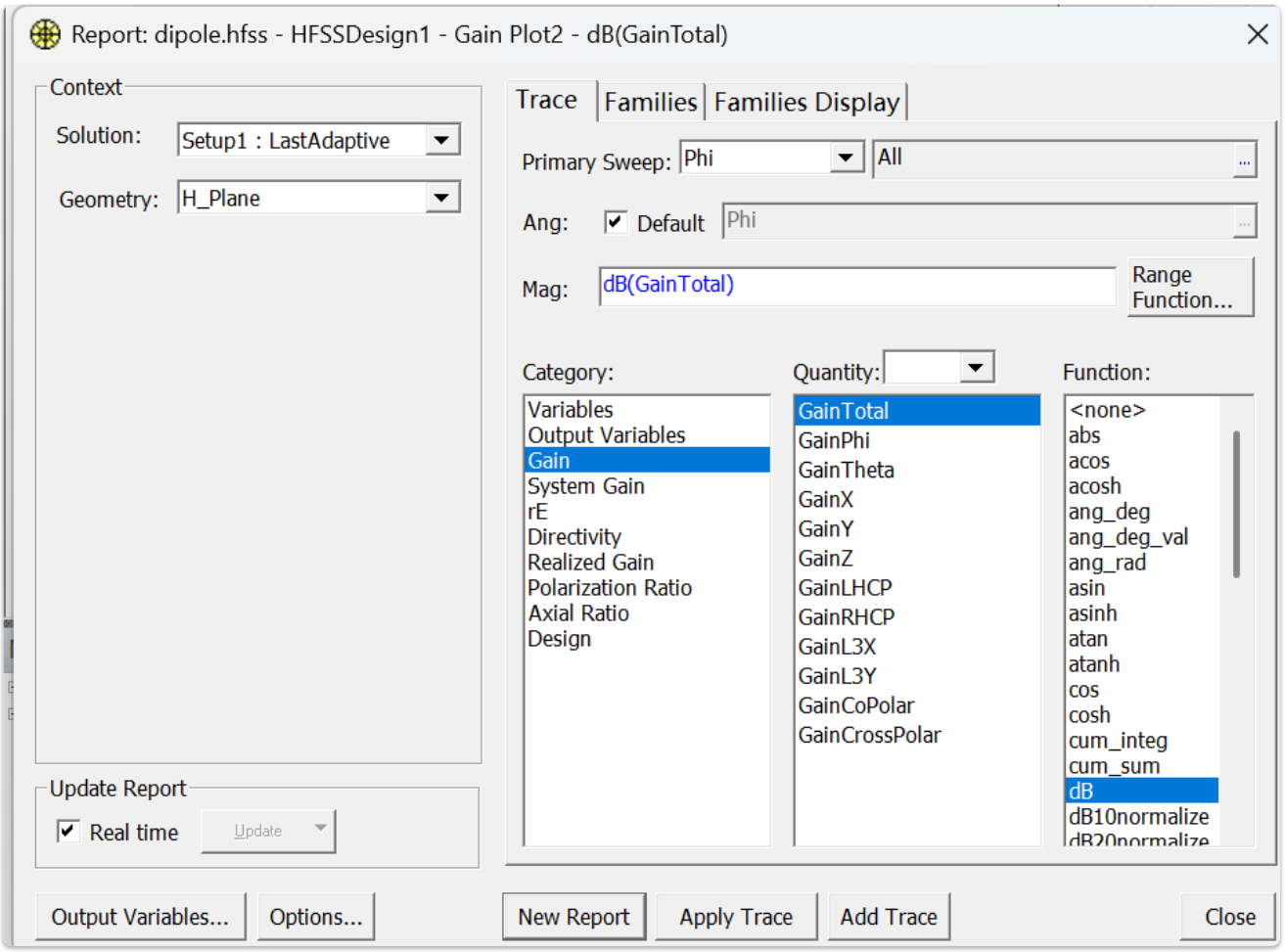
择前面定义的辐射表面 E_Plane，在 Primary Sweep下拉列表中选择 Theta 选项，在 Category 列表框中选择 Gain，在 Quantity 列表框中选择GainTotal，在 Function 列表框中选择 dB

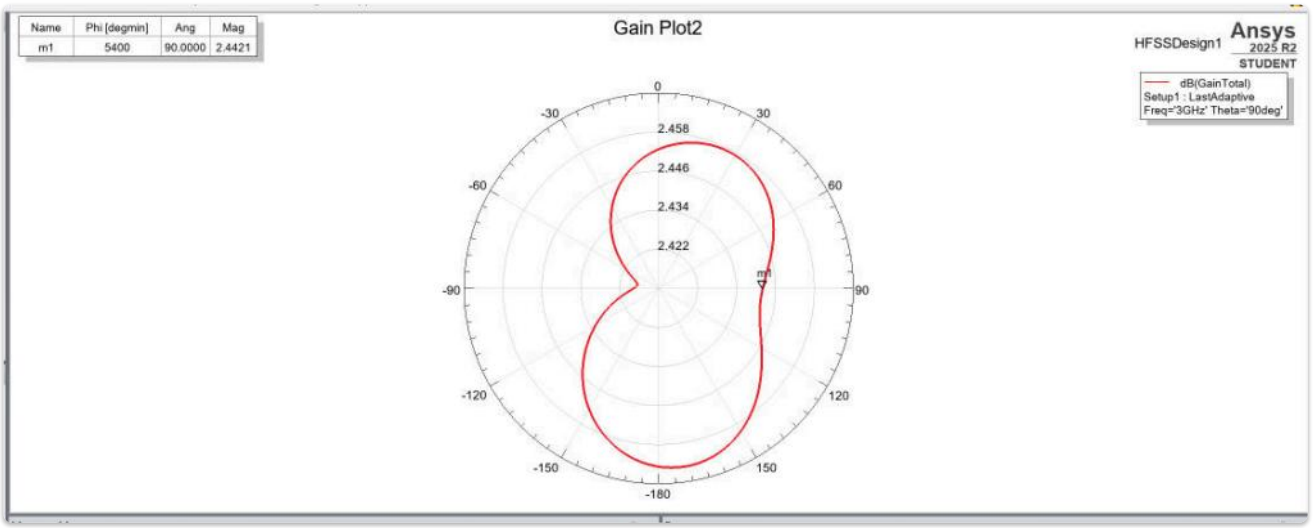




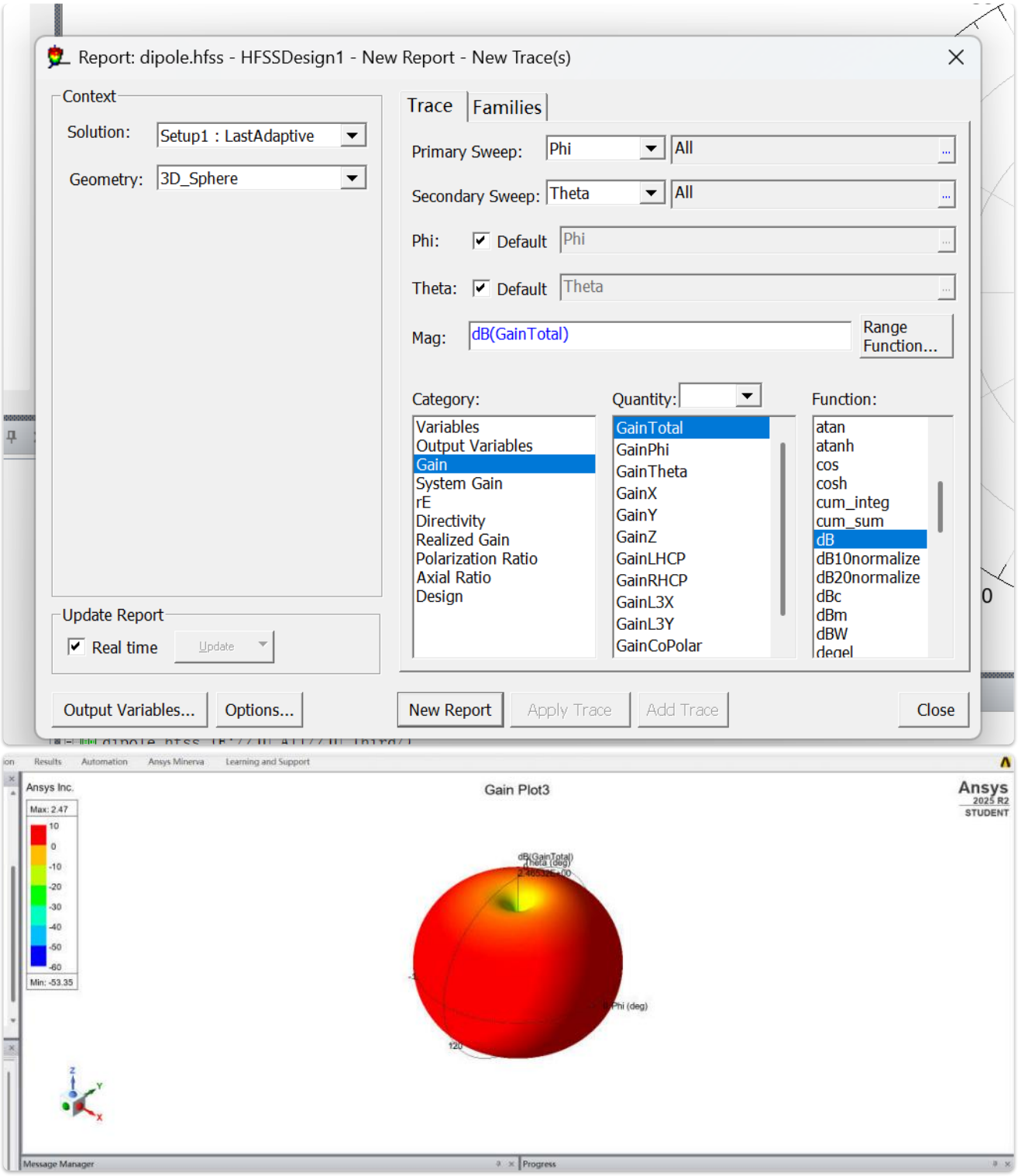
图示为xz面增益方向图

3. xy面的增益方向图：使用和前面相同的操作方法，只是在如图3.2.29 所示的对话框中的 Geomety 下拉列表中选择辐射表面 H_Plane，在 Primany Sweep 下拉列表中选择 Phi 选项





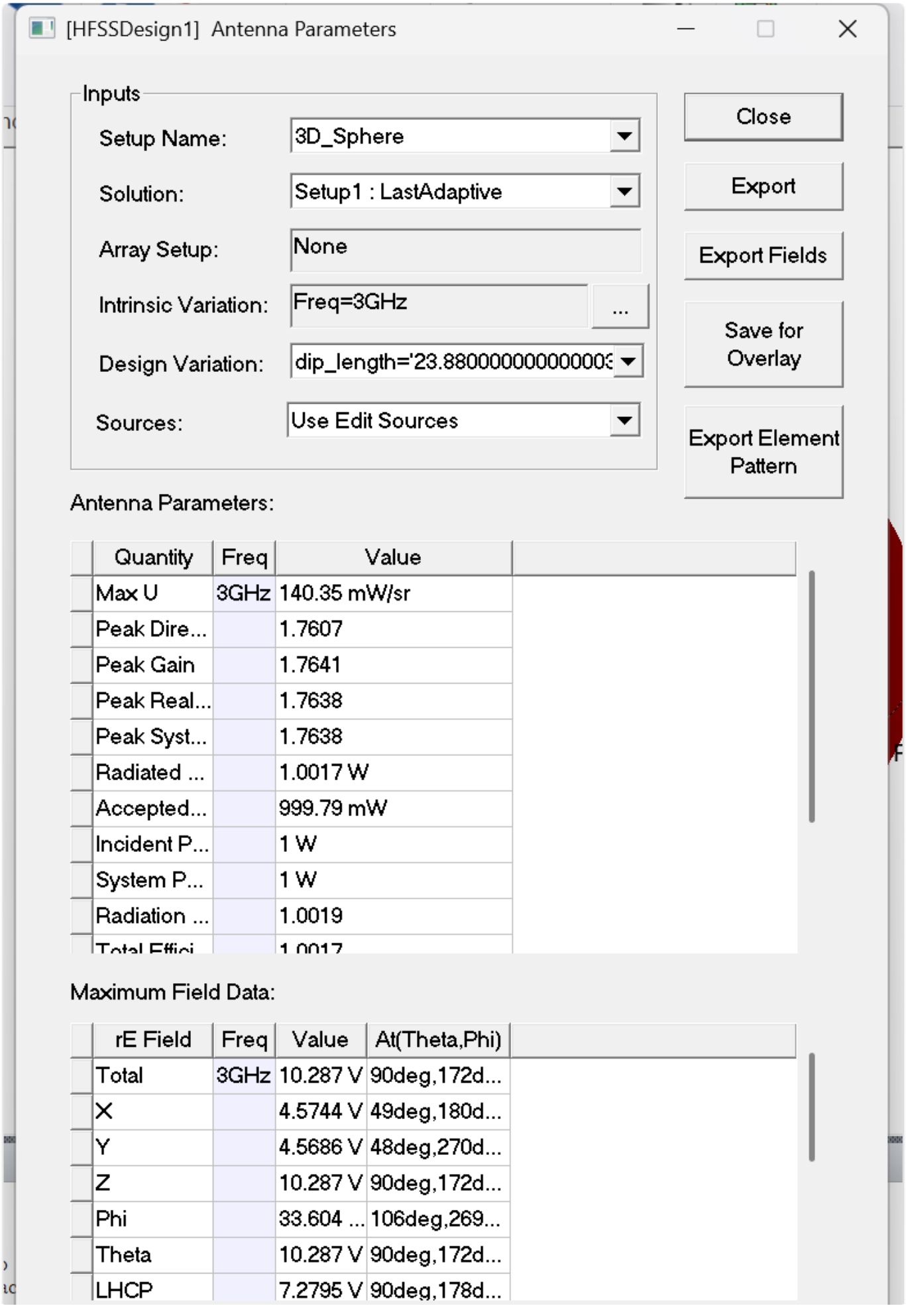
4. 查看三维增益方向图：右键单击工程树下的 Results 节点，在弹出的快捷菜单中选择【Create Far FieldsRepont】→【3D Polar Plot】命令，在该对话框中的 Geometry 下拉列表中项选择前面定义的辐射面3D_Sphere，在 Category 列表框中选择 Gain，在 Quantity 列表框中选择 GainTotal，在 Function 列表框中选择 dB



6.其他参数

展开工程树下的 Radiation 节点，右键单击相应辐射表面的名称，这里右键单击3D_Sphere，然后在弹出的快捷菜单中选择【Compute Antenna Parameters】命令，打开Antenna Parameters对话框。然后直接单击该对话框中的确定按钮，即可给出该辐射表面上的最大辐射强度、方向性

系数、最大场强及其所在方向等参数


[HFSSDesign1] Antenna Parameters
Inputs
Setup Name:
3D_Sphere
Solution:
Setup1 : LastAdaptive
Array Setup:
None
Intrinsic Variation:
Freq=3GHz
...
Design Variation:
dip_length='23.880000000000003
Sources:
Use Edit Sources
Close
Export
Export Fields
Save for Overlay
Export Element Pattern
Antenna Parameters:
Quantity | Freq | Value
Max U | 3GHz | 140.35 mW/sr
Peak Dire... | | 1.7607
Peak Gain | | 1.7641
Peak Real... | | 1.7638
Peak Syst... | | 1.7638
Radiated ... | | 1.0017 W
Accepted... | | 999.79 mW
Incident P... | | 1 W
System P... | | 1 W
Radiation ... | | 1.0019
Maximum Field Data:
rE Field | Freq | Value | At(Theta,Phi)
Total | 3GHz | 10.287 V | 90deg,172d...
X | | 4.5744 V | 49deg,180d...
Y | | 4.5686 V | 48deg,270d...
Z | | 10.287 V | 90deg,172d...
Phi | | 33.604 ... | 106deg,269...
Theta | | 10.287 V | 90deg,172d...
LHCP | | 7.2795 V | 90deg,178d...

三、心得与体会

通过本次使用 HFSS 对半波偶极子天线的仿真实践，我将理论知识与工程应用结合起来，对天线参数有了更直观的理解。

在建模过程中，变量定义和辐射边界设置让我体会到工程设计的严谨性 ——1/4 波长的辐射边界距离、73.2Ω 的端口阻抗等参数设置，都与课堂上学的半波偶极子理论特性紧密对应。

仿真后处理中，回波损耗 S11、驻波比 VSWR 的曲线验证了天线在 3GHz 附近的良好匹配特性，与理论计算的中心频率一致。方向图的绘制则生动展现了半波偶极子在 E 面和 H 面的辐射特性，三维增益图让方向性系数的概念不再抽象。

这次实践不仅熟悉了 HFSS 的操作流程，更深刻理解了天线参数间的内在联系，为后续学习更复杂的天线奠定了基础。